

**Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)**



**Centro de Excelencia en Analítica y Ciencia de los Datos**

**Tema:**

**Implementación de una Plataforma Web Analítica de Asistencia Ciudadana para Optimizar Respuestas y Minimizar el Abandono de Reclamaciones de Seguros Vehiculares en el Distrito Nacional**

**Periodo: 2024-2026**

**Sustentantes:**

Isaac Rafael Fermín Llauger (2024-0397)

Ashly Marlin Payano Rodríguez (2024-0388)

Darlyn Antonio Almonte Alcántara (2024-0386)

**Para la obtención del título:**

Tecnólogo en Analítica y Ciencia de los Datos

**Asesor:**

José Manuel Aquino Cepeda

11 de abril de 2026

La Caleta, Boca Chica,

República Dominicana



## Resumen o Abstract

El presente proyecto aborda las ineficiencias estructurales y la asimetría de información en el proceso de reclamación de seguros vehiculares en el Distrito Nacional. Actualmente, la opacidad administrativa impone barreras que fomentan el abandono ciudadano ("deserción por fricción") y facilitan la dilación estratégica por parte de las aseguradoras.

Para mitigar esta falla de mercado, se desarrolló la Plataforma Analítica de Atención de Reclamaciones (PAAR-SV) bajo un enfoque metodológico híbrido (CRISP-DM y metodologías ágiles). Se construyó un Producto Mínimo Viable (MVP) utilizando Python, FastAPI y Supabase, integrando Inteligencia Artificial (OCR) y geolocalización algorítmica para digitalizar el siniestro *in situ* y establecer un inicio de auditoría inalterable.

El análisis estadístico de datos primarios ( $n=102$ ) confirmó empíricamente que la carga burocrática causa deserción significativa ( $p = 0.033$ ). Además, se observaron dilaciones medias de 52.4 días para siniestros de alta cuantía y una marcada inequidad estructural donde los terceros afectados esperan 17 días más que los clientes asegurados.

Se concluye que la implementación del sistema PAAR-SV es técnicamente viable y representa una transición necesaria hacia una gobernanza *SupTech*. Al dotar al Estado auditoría algorítmica y al ciudadano trazabilidad sobre los plazos de la Ley 146-02, el sistema otorga soberanía de datos al Estado y fuerza al mercado asegurador a competir mediante la transparencia y la eficiencia operativa.

## **Dedicatoria**

En primer lugar, queremos dedicar este proyecto a Dios, por ser nuestra luz y nuestra guía constante a lo largo de todo este camino. Le agradecemos por habernos dado la salud, la resiliencia y la sabiduría necesarias para no rendirnos frente a los obstáculos, por darnos claridad en los momentos de mayor frustración y por permitirnos culminar esta etapa tan importante de nuestras vidas.

A nuestras familias, y muy especialmente a nuestros padres: este logro es tan suyo como nuestro. Gracias por su amor incondicional, por cada uno de los sacrificios silenciosos que hicieron para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí, y por confiar siempre en nuestro potencial. Gracias por habernos brindado no solo el apoyo material, sino también los valores y las palabras de aliento exactas cuando sentíamos que no podíamos más; ustedes fueron el motor que nos impulsó a seguir adelante para poder cumplir este gran sueño.

Finalmente, a nuestras parejas y seres queridos, les damos las gracias de todo corazón. Sabemos que no ha sido un proceso fácil. Gracias por su paciencia infinita y por su inmensa comprensión al entendernos cuando el tiempo simplemente no nos daba, cuando las largas horas de trabajo, análisis y estudio nos robaban momentos a su lado. Gracias por convertirse en nuestro mayor refugio, por saber escucharnos y por ser ese soporte inquebrantable en los días más pesados y exigentes. Sin su apoyo emocional, cruzar esta meta final no habría sido posible.

## **Agradecimientos**

Este proyecto es el resultado de mucho esfuerzo, pero también del apoyo invaluable de quienes nos rodearon. En primer lugar, damos gracias a Dios por brindarnos la salud, la perseverancia y la claridad mental necesarias para superar cada reto y culminar esta importante etapa de nuestra formación.

Queremos expresar un agradecimiento muy especial a nuestro asesor y docente, José Manuel Aquino Cepeda. Gracias por su guía experta, por compartir sus conocimientos con nosotros y por la paciencia que nos brindó a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Sus acertados consejos fueron piezas clave para estructurar y alcanzar los resultados que hoy presentamos.

A nuestras familias, y de manera particular a nuestros padres, les agradecemos por ser nuestra principal red de apoyo. Reconocemos con profunda gratitud cada uno de sus sacrificios, su aliento constante y por brindarnos todas las facilidades necesarias para poder enfocarnos en nuestra educación.

Finalmente, a nuestras parejas y seres queridos: gracias de corazón. Valoramos inmensamente su comprensión frente a nuestras ausencias y el haberse convertido en nuestro lugar de paz en los momentos de mayor tensión y agotamiento.

.

## Tabla de Contenido

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumen o Abstract .....</b>                                              | <b>i</b>   |
| <b>Dedicatoria.....</b>                                                      | <b>ii</b>  |
| <b>Agradecimientos.....</b>                                                  | <b>iii</b> |
| <b>Capítulo I: Marco General y Aspectos Introdutorios del Proyecto .....</b> | <b>1</b>   |
| 1.1. Introducción al Proyecto .....                                          | 2          |
| 1.2. Objetivo General y Específicos .....                                    | 3          |
| 1.2.1. Objetivo General .....                                                | 3          |
| 1.2.2. Objetivos Específicos.....                                            | 3          |
| 1.3. Justificación y Alcance .....                                           | 5          |
| 1.3.1. Justificación .....                                                   | 5          |
| 1.3.2. Alcance del Proyecto.....                                             | 7          |
| 1.4. Normativas Relacionadas con el Desarrollo del Proyecto .....            | 9          |
| 1.4.1. Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas.....                               | 9          |
| 1.4.2. Ley 63-17 de Movilidad.....                                           | 10         |
| 1.4.3. Ley 172-13 Sobre Protección de Datos .....                            | 11         |
| 1.4.4. Resoluciones de la Superintendencia de Seguros (SIS).....             | 11         |
| 1.5. Importancia .....                                                       | 13         |
| 1.5.1. Impacto Social: Justicia y Protección al Vulnerable .....             | 13         |
| 1.5.2. Impacto Económico: Dinamización del Ecosistema Automotriz .....       | 14         |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.5.3. Impacto Institucional: Hacia un Estado Inteligente .....        | 15 |
| 1.6. Planteamiento del Problema .....                                  | 16 |
| 1.6.1. Sistematización del Problema .....                              | 17 |
| 1.7. Antecedentes .....                                                | 18 |
| 1.7.1. Ámbito Nacional .....                                           | 18 |
| 1.7.2. Ámbito Latinoamericano: Benchmarks Funcionales .....            | 19 |
| 1.7.3. Ámbito Global: la Tendencia "Suptech" .....                     | 19 |
| 1.8. Marco Teórico .....                                               | 20 |
| 1.8.1. Insurtech y Suptech: la Transformación Digital del Sector ..... | 20 |
| 1.8.2. Business Intelligence e Inteligencia Territorial .....          | 20 |
| 1.8.3. Teoría de la Asimetría de la Información .....                  | 22 |
| 1.9. Metodología .....                                                 | 22 |
| 1.10. Método de Investigación .....                                    | 23 |
| 1.11. Tipo de Estudio .....                                            | 24 |
| 1.12. Técnicas e Instrumentos .....                                    | 24 |
| 1.13. Hipótesis .....                                                  | 25 |
| 1.13.1. Hipótesis 1: Deserción por Fricción .....                      | 25 |
| 1.13.2. Hipótesis 2: Dilación Estratégica .....                        | 26 |
| 1.13.3. Hipótesis 3: Inequidad Estructural .....                       | 26 |
| 1.14. Gobernanza y Ética de Datos .....                                | 27 |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.15. Matriz de Variables (Dependientes e Independientes).....                  | 28        |
| 1.16. Estatutos del Proyecto.....                                               | 29        |
| <b>Capítulo II: Fundamentos Teóricos y Estudio de Mercado del Proyecto ....</b> | <b>31</b> |
| 2.1. Análisis del Mercado y Sector de Aplicación .....                          | 32        |
| 2.1.1. Análisis del Macroentorno .....                                          | 32        |
| 2.1.2. El Contexto del Siniestro (Análisis del Cliente).....                    | 33        |
| 2.1.3. Análisis de Fricción y Costos de Transacción.....                        | 34        |
| 2.1.4. Análisis de las Disposiciones de Resolución .....                        | 35        |
| 2.1.5. Oportunidad de Negocio y Justificación.....                              | 35        |
| 2.2. Dinámicas Operativas e Ineficiencias del Mercado Asegurador .....          | 36        |
| 2.2.1. Impacto Financiero de la Asimetría de la Información.....                | 36        |
| 2.2.2. Opacidad Administrativa y Dilación en la Cobertura .....                 | 37        |
| 2.2.3. Factores Cognitivos en la Deserción del Reclamo .....                    | 38        |
| 2.2.4. Fricción entre Norma y Gestión Vial .....                                | 39        |



|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo III: Diseño Metodológico y Propuesta Técnica .....</b>  | <b>40</b> |
| 3.1. Metodología Para el Desarrollo del Proyecto .....              | 41        |
| 3.2. Modelos y Algoritmos Propuestos .....                          | 41        |
| 3.2.1. Aplicación del Modelo CRISP-DM .....                         | 41        |
| 3.3. Diseño de la Solución Técnica.....                             | 43        |
| 3.3.1. Modelos y Algoritmos Propuestos .....                        | 43        |
| 3.3.2. Herramientas y Tecnologías.....                              | 44        |
| 3.4. Plan de Desarrollo.....                                        | 45        |
| <b>Capítulo IV: Desarrollo y Evaluación Técnica .....</b>           | <b>47</b> |
| 4.1. Desarrollo del Sistema o Prototipo .....                       | 48        |
| 4.2. Integración de las Tecnologías y Componentes del Sistema ..... | 51        |
| 4.3. Resultados Preliminares Obtenidos Durante las Pruebas .....    | 52        |
| 4.4. Diseño del Sistema.....                                        | 53        |
| 4.4.1. Diseño Físico .....                                          | 53        |
| 4.4.2. Diseño Lógico del Sistema .....                              | 54        |
| 4.4.3 Base de Datos y Conexión con el Sistema.....                  | 56        |
| 4.5. Diseño de Salida del Sistema (Aplicando la Norma Nortic) ..... | 57        |
| 4.6. Prototipo de Desarrollo del Sistema .....                      | 59        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo V: Evaluación Económica y Resultados Globales .....</b> | <b>61</b> |
| 5.1. Análisis de Viabilidad Económica y Estimación de Costos.....   | 62        |
| 5.2. Beneficios Esperados .....                                     | 62        |
| 5.3. Resultados Finales del Proyecto y su Interpretación .....      | 63        |
| 5.4. Impacto Potencial del Sistema en el Mercado .....              | 65        |
| 5.5. Nómina del Proyecto.....                                       | 66        |
| 5.6. Presupuesto de Herramientas y Equipos.....                     | 66        |
| 5.7. Presupuesto General.....                                       | 68        |
| <b>Conclusiones .....</b>                                           | <b>71</b> |
| Evaluación Empírica de las Fallas de Mercado .....                  | 71        |
| Viabilidad Tecnológica de la Fiscalización en Tiempo Real .....     | 72        |
| Transición hacia una Gobernanza SupTech .....                       | 73        |
| Síntesis Final.....                                                 | 73        |
| <b>Recomendaciones .....</b>                                        | <b>74</b> |
| <b>Glosario.....</b>                                                | <b>77</b> |
| <b>Bibliografía .....</b>                                           | <b>81</b> |
| <b>Anexos .....</b>                                                 | <b>85</b> |

## Índice de Gráficos

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Gráfico 1- Encuesta propia .....                     | 100 |
| Gráfico 2- Encuesta propia .....                     | 100 |
| Gráfico 3- Encuesta propia .....                     | 101 |
| Gráfico 4- Encuesta propia .....                     | 101 |
| Gráfico 5- Encuesta propia .....                     | 102 |
| Gráfico 6- Encuesta propia .....                     | 102 |
| Gráfico 7- Encuesta propia .....                     | 103 |
| Gráfico 8- Encuesta propia .....                     | 103 |
| Gráfico 9- Encuesta propia .....                     | 104 |
| Gráfico 10- Encuesta propia .....                    | 104 |
| Gráfico 11- Estado actual de reclamo .....           | 105 |
| Gráfico 12- Razón Principal por la cual Desiste..... | 105 |

## Índice de Figuras

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Figura 1- Dashboard SIS.....                       | 85 |
| Figura 2- Dashboard SIS.....                       | 85 |
| Figura 3- Portal Usuario PAAR-SV .....             | 86 |
| Figura 4- Portal Reportar Accidente PAAR-SV .....  | 86 |
| Figura 5- Portal Mi Reclamo PAAR-SV.....           | 87 |
| Figura 6- Portal Reporte Retroactivo PAAR-SV ..... | 87 |
| Figura 7- Portal Agente Digesett PAAR-SV .....     | 88 |
| Figura 8- Portal Fiscalización SIS PAAR-SV.....    | 88 |
| Figura 9- Servir HTML.....                         | 89 |
| Figura 10- EndPoint Principal .....                | 92 |
| Figura 11- Subida de evidencias fotográficas ..... | 93 |
| Figura 12- Motor estadístico por lotes .....       | 94 |
| Figura 13- Health Check.....                       | 95 |
| Figura 14- Módulo de Captura Inteligente.....      | 96 |
| Figura 15- Seguimiento de Reclamo.....             | 97 |
| Figura 16- Diagrama ER.....                        | 98 |
| Figura 17- Acta Portal Agente DIGESETT .....       | 99 |

## Índice de Tablas

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tabla 1-Matriz De Variables ..... | 28 |
|-----------------------------------|----|

**Capítulo I:**  
**Marco General y Aspectos Introductorios del**  
**Proyecto**

## 1.1. Introducción al Proyecto

Los accidentes de tránsito en el Distrito Nacional han constituido una crisis de movilidad, salud y seguridad social que nos afecta enormemente. Según las estadísticas actuales, la República Dominicana figura en los niveles más altos de mortalidad por accidentes de tránsito en LATAM [1]

Este problema no solo se vive en el siniestro, sino que continúa de forma molesta en toda la etapa posterior al accidente: la reclamación, la gestión y la indemnización de daños. Actualmente, existe una desigualdad en la información y una desconexión operativa entre los principales actores. Mientras el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la DIGESETT realizan el levantamiento inicial, la información se oscurece al ingresar al terreno de las aseguradoras privadas. Para el ciudadano dominicano, un proceso que debería ser sencillo se transforma en uno tedioso y burocrático, caracterizado por la opacidad, la exigencia de trámites presenciales redundantes y una tardanza que parece responder a estrategias deshonestas más que a procesos legítimos.

El Proyecto PAAR-SV (Plataforma Analítica de Atención de Reclamaciones - Seguros Vehiculares) surge como una solución para mitigar esta falla de mercado. Con esto, buscamos reinventar completamente el ciclo de vida del siniestro a través de una plataforma modular que integra el reporte en tiempo real desde la escena con un Motor de Fiscalización y Alerta.

Vinculando a la Superintendencia de Seguros bajo el amparo de la Ley 63-17 de Movilidad y Transporte y la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, proponemos un cambio de paradigma: pasar de una fiscalización pasiva y reactiva a un monitoreo proactivo basado en datos.

Mediante el uso de indicadores clave de desempeño (KPIs), como el Tiempo Medio de Indemnización y la Tasa de Deserción de Reclamos, esto permitirá al Estado y a la ciudadanía auditar el cumplimiento de los niveles de servicio (SLAs) de las aseguradoras en tiempo real.

## **1.2. Objetivo General y Específicos**

### **1.2.1. Objetivo General**

Desarrollar e implementar la plataforma PAAR-SV como una infraestructura tecnológica de referencia para la gobernanza del sector asegurador, diseñada para digitalizar, monitorear y fiscalizar todo el ciclo de vida de los reclamos por siniestros viales en el Distrito Nacional. Este proyecto busca transformar completamente el modelo que conocemos hoy día; el dominicano de a pie tendrá acceso a un modelo de supervisión que garantice transparencia, rapidez (según los plazos de ley) y que detenga, en la medida de lo posible, la deserción del usuario.

### **1.2.2. Objetivos Específicos**

Para alcanzar la meta general, el proyecto se desglosa en los siguientes puntos:

#### **Optimización de la captura de datos en origen:**

- Digitalizar el protocolo de levantamiento de datos en la escena del accidente, añadiendo la ubicación, evidencia multimedia y validación de documentos.

### **Implementación de un Motor de Vigilancia de Niveles de Servicio (SLA):**

- Desarrollar un sistema de auditoría automatizada que contraste el estado de cada reclamo frente a los plazos establecidos por la Ley 146-02 y los reglamentos de la SIS. La plataforma generará alertas tempranas y notificaciones de incumplimiento, esperando reducir la capacidad de las aseguradoras de extender procesos.

### **Cuantificación y denuncia de sesgos operativos:**

- Evidenciar las prácticas de "dilación estratégica" vinculadas a la cuantía de la indemnización. Además, se busca medir y exponer la brecha de atención entre el "cliente asegurado" y el "tercero afectado".

### **Institucionalización de la transparencia sectorial:**

- Proveer a la Superintendencia de Seguros y a la población un dashboard de inteligencia territorial y ranking de desempeño. Este panel clasificará a las aseguradoras en función de su eficiencia real, aumentando así la competitividad basada en el servicio y no en la retención indebida de capitales.



## **1.3. Justificación y Alcance**

### **1.3.1. Justificación**

El diseño y desarrollo de la plataforma PAAR-SV se fundamenta en la necesidad inminente de corregir las deficiencias estructurales que caracterizan el proceso de indemnización por siniestros viales en el Distrito Nacional. En la actualidad, el ecosistema de gestión de siniestros padece de una severa fragmentación operativa: la información recabada por las autoridades públicas (DIGESETT) en la escena del accidente se desconecta al ingresar al ámbito privado de las aseguradoras, generando un entorno de opacidad administrativa.

**La ejecución de este proyecto de analítica y desarrollo tecnológico se justifica a través de tres imperativos fundamentales:**

- **Mitigación de la "Deserción por Fricción":** El modelo burocrático vigente impone elevados costos transaccionales y psicológicos al ciudadano. Esta fricción agota la resiliencia del usuario y provoca que una proporción significativa considere abandonar reclamos legítimos. La plataforma se justifica al digitalizar y centralizar este flujo, eliminando barreras de entrada innecesarias y garantizando la viabilidad del proceso indemnizatorio.

- **Corrección de la Asimetría de la Información:** El mercado asegurador dominicano opera bajo una dinámica donde la entidad corporativa posee el monopolio de los datos sobre el estatus real de la reclamación, dejando al ciudadano en un estado de indefensión y vulnerabilidad. El proyecto democratiza el acceso a la información mediante un portal de trazabilidad en tiempo real, otorgando al reclamante los recursos técnicos para auditar su caso y exigir el cumplimiento de los plazos dictados por la Ley 146-02.
- **Transición hacia una Fiscalización Estatal Basada en Datos (SupTech):** Desde la perspectiva regulatoria, la Superintendencia de Seguros (SIS) carece de una infraestructura tecnológica que le permita auditar el mercado unidad por unidad en tiempo real. La supervisión actual es predominantemente documental y reactiva, dependiendo de reportes agregados que proveen las mismas entidades supervisadas.

La creación de este sistema se justifica al dotar al Estado de una herramienta de tecnología regulatoria (RegTech/SupTech) capaz de contrastar algorítmicamente el comportamiento de las aseguradoras frente a los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), transformando la gobernanza institucional en un modelo proactivo y fundamentado en evidencia empírica.

### 1.3.2. Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el diseño, desarrollo y despliegue de una plataforma analítica integral, cuya fase inicial se focaliza en el Distrito Nacional debido a su alta densidad vehicular y la complejidad de su siniestralidad.

El alcance técnico y operativo se estructura en tres pilares fundamentales:

- **Módulo de Captura y Trazabilidad:** Consiste en una interfaz de captura móvil que permite el registro georreferenciado de los daños, la carga de evidencia multimedia y la vinculación inmediata con la póliza del vehículo.
- **Motor de Fiscalización y Alerta (SIS):** Es el núcleo normativo del sistema. Este motor procesa los datos de cada reclamo y los contrasta con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) derivados de la normativa vigente.
- **Dashboard de Inteligencia Territorial:** A través de mapas de calor y analítica avanzada, este tablero permitirá identificar "zonas calientes" de siniestralidad para coordinar acciones preventivas con el INTRANT.

## **Límites del Proyecto:**

Para garantizar la viabilidad técnica y operativa del MVP dentro de los plazos académicos establecidos, este proyecto no contempla:

- La integración directa y bidireccional mediante APIs con los sistemas *Core* (*Core Insurance Systems*) de las aseguradoras en esta primera fase.
- La gestión, análisis o auditoría de reclamos vinculados a seguros de vida, gastos médicos mayores o indemnizaciones por fallecimiento; el sistema se enfoca estrictamente en los daños materiales a vehículos (latonería, pintura y piezas). Aunque el sistema registra algorítmicamente la existencia de lesiones o fatalidades (para fines de inteligencia territorial y mapeo de gravedad), el flujo de auditoría y fiscalización de SLAs se enfoca estrictamente en la indemnización por daños materiales.
- El despliegue de la solución tecnológica para siniestros ocurridos fuera de los límites del Distrito Nacional y la zona metropolitana.

Es imperativo destacar que el presente proyecto se desarrolla y despliega bajo el esquema de una Prueba de Concepto (PoC).

Debido a políticas de seguridad de la información y restricciones lógicas de acceso a las bases de datos gubernamentales, las integraciones con los sistemas centrales (core) de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Superintendencia de Seguros (SIS) no se ejecutan en tiempo real contra los servidores del Estado. Para fines de esta investigación y demostración técnica, la plataforma emplea APIs simuladas (Mock APIs) que emulan la interoperabilidad, el tráfico de datos y las respuestas de dichas entidades dentro de un entorno de pruebas estrictamente controlado. No obstante, la arquitectura tecnológica de PAAR-SV ha sido diseñada bajo estándares de producción, exponiendo los endpoints y las estructuras de datos JSON necesarias para que, en un eventual escenario de implementación oficial, las instituciones correspondientes puedan consumir e integrarse con la plataforma de manera fluida, segura y escalable.

## **1.4. Normativas Relacionadas con el Desarrollo del Proyecto**

La plataforma actúa como el mecanismo de cohesión entre la letra de la ley y la realidad operativa del siniestro vial. A continuación, se detalla la incidencia directa de cada normativa en los módulos del sistema:

### **1.4.1. Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas**

Esta es la columna vertebral del proyecto. Establece las reglas del juego para el mercado asegurador, definiendo las obligaciones contractuales y los derechos inalienables de los asegurados y terceros afectados. [2]

- **Relevancia:** El "Motor de Fiscalización (Módulo 2)" se programa siguiendo la lógica de esta ley. Específicamente, el sistema busca auditar el cumplimiento de la obligación de indemnizar (Art. 136 y siguientes).
- **Aplicación técnica:** Digitaliza los plazos de prescripción y los tiempos máximos de respuesta ante una reclamación. Si la ley o la póliza estipulan 30 días para liquidar un siniestro ajustado, el algoritmo de la plataforma procede a iniciar un conteo regresivo desde el momento en que la DIGESETT carga el reporte.
- Cualquier desviación activa una alerta de "Incumplimiento Normativo", transformando la supervisión de la SIS de una revisión documental *post-mortem* a una auditoría en tiempo real.

#### 1.4.2. Ley 63-17 de Movilidad

Esta legislación regula el tránsito en el territorio nacional y establece la obligatoriedad del seguro de vehículos de motor (Art. 216). Además, define las competencias de la DIGESETT y el INTRANT en el levantamiento de actas de infracción y accidentes. [3]

- **Relevancia:** Esta ley valida la fuente de los datos. El "Módulo de Captura y Trazabilidad (Módulo 1)" se convierte en el instrumento oficial para estandarizar el levantamiento del accidente según los protocolos de la Ley 63-17.
- **Aplicación técnica:** Al integrar la base de datos de pólizas vigentes con el registro de accidentes en la escena, permite verificar *in situ* la cobertura de Responsabilidad Civil.

- Esto mitiga los litigios por falta de cobertura y agiliza el proceso legal al proveer un "Acta Digital" inalterable que sirve como prueba fehaciente tanto para el tribunal de tránsito como para la aseguradora.

### 1.4.3. Ley 172-13 Sobre Protección de Datos

Dado que la plataforma procesará información sensible (identidades, lesiones corporales, direcciones, estados financieros), el cumplimiento de esta ley es crítico para la viabilidad ética y legal del sistema. [4]

- **Relevancia:** Garantiza que la fiscalización no vulnere la privacidad del ciudadano. El sistema implementa una arquitectura de "Privacidad por Diseño".
- **Aplicación técnica:**
  - \* **Datos nominativos:** Solo accesibles para las partes involucradas (aseguradora, usuario, DIGESETT) mediante autenticación robusta.
  - **Datos agregados:** Para el "*Dashboard* de Inteligencia Territorial", se aplican técnicas de anonimización y ofuscación de datos. Esto permite a la SIS y al público ver estadísticas generales sin exponer la identidad de los reclamantes individuales.

### 1.4.4. Resoluciones de la Superintendencia de Seguros (SIS)

Estas normativas administrativas definen la operación diaria y la protección al usuario. [5]

- **Relevancia:** Proporcionan los KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) y los umbrales de los SLAs que el sistema monitoreará.
- **Aplicación técnica:** Se incorporan las resoluciones vigentes sobre "Prácticas Prohibidas" y "Atención al Usuario" como reglas de negocio en el motor de decisiones. Si una resolución dicta que el rechazo de un reclamo debe ser justificado por escrito en un plazo determinado, el sistema bloqueará el cierre del ticket hasta que dicha justificación esté cargada y validada.



## 1.5. Importancia

La trascendencia del proyecto excede la modernización tecnológica; representa un punto de inflexión en la gobernanza de la seguridad vial y el mercado financiero en la República Dominicana. La implementación de esta plataforma ataca raíces estructurales de ineficiencia y desigualdad, generando un valor público que se articula en tres dimensiones críticas: Social, Económica e Institucional.

### 1.5.1. Impacto Social: Justicia y Protección al Vulnerable

En el ecosistema actual, existe una marcada asimetría de poder entre las corporaciones aseguradoras y el ciudadano común, especialmente cuando esta figura como "Tercero Afectado". La burocracia actual actúa, en la práctica, como un mecanismo de disuasión que vulnera derechos fundamentales.

El PAAR-SV democratiza el acceso a la justicia administrativa. Al digitalizar la evidencia desde la escena del accidente (DIGESETT) y fiscalizar los tiempos de respuesta (SIS), el sistema elimina la discrecionalidad que hoy permite la "revictimización" del usuario mediante trámites redundantes.

**Beneficio directo:** Garantiza que la indemnización deje de ser una carrera de resistencia para convertirse en un proceso predecible y transparente.

**Reducción de la Brecha:** Mitiga la discriminación operativa detectada en la Hipótesis 3 (H3), asegurando que un ciudadano sin póliza propia (tercero) reciba el mismo estándar de atención que un cliente de cartera, cumpliendo con el fin social del seguro obligatorio de ley.

### 1.5.2. Impacto Económico: Dinamización del Ecosistema Automotriz

La "dilación estratégica" en el pago de siniestros no solo afecta al bolsillo del usuario, sino que congela el capital de trabajo de toda la cadena de valor automotriz. Miles de millones de pesos en reparaciones, repuestos y mano de obra quedan retenidos en procesos administrativos ineficientes. (estimación basada en el volumen masivo de primas netas cobradas en el ramo de vehículos de motor, que supera los miles de millones mensuales según datos de la Superintendencia de Seguros, 2025) [6]

El proyecto actúa como un acelerador de liquidez al reducir los tiempos de ciclo de los reclamos (ej. de 45 a 15 días), logrando lo siguiente:

- **Inyección de capital:** Se agiliza el flujo de dinero hacia talleres de mecánica, importadores de repuestos y ajustadores, sectores vitales para la economía de servicios del Distrito Nacional.
- **Eficiencia de mercado:** Se reduce el costo operativo sistémico asociado a la gestión de papeles y la litigiosidad, permitiendo que las primas se ajusten al riesgo real y no a la ineficiencia administrativa.

### 1.5.3. Impacto Institucional: Hacia un Estado Inteligente

Para el Estado dominicano, este proyecto representa el salto de una regulación analógica a una supervisión basada en RegTech (Regulatory Technology). Actualmente, la capacidad de la Superintendencia para diseñar políticas públicas está limitada por la falta de datos granulares y la dependencia de los reportes que las mismas aseguradoras deciden compartir.

**El proyecto dota al Estado de Soberanía de Datos a través de:**

- **Fiscalización basada en evidencia:** Permite abandonar la supervisión reactiva (basada en quejas) por una auditoría forense en tiempo real, detectando patrones de incumplimiento sistémico antes de que se conviertan en crisis mediáticas.
- **Transparencia:** La publicación de rankings de desempeño objetivos fortalece la credibilidad de las instituciones, demostrando que el regulador posee las herramientas técnicas para hacer cumplir la Ley 146-02 y la Ley 63-17 de manera efectiva.

## 1.6. Planteamiento del Problema

El ecosistema de gestión de siniestros viales en la República Dominicana padece de una fragmentación operativa que vulnera los derechos del ciudadano. Actualmente, el flujo de información se interrumpe de manera crítica en la transición del ámbito público (asistencia en vía por el MOPC y levantamiento de acta por la DIGESETT) al ámbito privado (gestión de la reclamación en la aseguradora). Esta "brecha de datos" crea un entorno de opacidad donde el usuario queda a merced de procesos analógicos y discrecionales.

La problemática central radica en que la ineficiencia no es percibida por las aseguradoras como un costo, sino, en ocasiones, como una externalidad positiva. La persistencia de procesos manuales, la exigencia de múltiples visitas físicas para el peritaje y la falta de canales digitales de seguimiento actúan como barreras de entrada que agotan la resiliencia del reclamante. Este fenómeno, denominado deserción por fricción, resulta en un ahorro financiero para el sector asegurador debido a la inacción del usuario, quien, ante la complejidad del proceso, opta por abandonar reclamos que, aunque legítimos, no compensan el costo de oportunidad y el estrés burocrático invertido. [7]

Desde la perspectiva regulatoria, el Estado dominicano, a través de la Superintendencia de Seguros, carece de una infraestructura de auditoría en tiempo real. La supervisión actual es predominantemente documental y reactiva, basándose en reportes agregados que las mismas entidades supervisadas proveen. [8]

Sin una trazabilidad unidad por unidad, es imposible detectar patrones de incumplimiento sistémico o castigar la dilación injustificada, dejando el principio de protección al consumidor, consignado en la Ley 146-02, como una aspiración teórica sin mecanismos de ejecución técnica.

### **1.6.1. Sistematización del Problema**

Para desarticular esta problemática y fundamentar la intervención, la investigación se estructura en torno a las siguientes interrogantes críticas:

- **Impacto de la fricción administrativa:** ¿En qué medida la carga burocrática, medida por el número de interacciones físicas y documentos requeridos, es el factor determinante en la tasa de desistimiento de reclamos con presupuestos inferiores a los RD\$20,000?
- **Análisis de la dilación estratégica:** ¿Existe una correlación estadística significativa que demuestre que, a mayor cuantía de la indemnización, las aseguradoras incrementan proporcionalmente los tiempos de respuesta para optimizar su flujo de caja?
- **Asimetría de trato e inequidad sistémica:** ¿Cuál es la brecha cuantitativa en los tiempos de liquidación cuando el reclamante es el "tercero afectado" frente al "cliente asegurado", y cómo esta diferencia contraviene los principios de equidad y responsabilidad civil vigentes en la legislación nacional?

## 1.7. Antecedentes

El diseño de PAAR-SV se fundamenta en el análisis de iniciativas previas, tanto en el ámbito local como internacional, identificando las lecciones aprendidas y las brechas funcionales que nuestra plataforma busca cubrir.

### 1.7.1. Ámbito Nacional

En el país existen esfuerzos de digitalización, pero se caracterizan por su fragmentación. No existe una plataforma que unifique la "verdad del accidente" (DIGESETT) con la "resolución del reclamo" (aseguradoras).

- **INTRANT Digital y App INTRANT:** Plataformas recientes lanzadas por el INTRANT para que los ciudadanos reporten anomalías viales y accedan a servicios de licencias. Estas alimentan el OPSEVI (Observatorio Permanente de Seguridad Vial) [9]
  - **Limitación:** Funcionan como canales de denuncia ciudadana o trámite administrativo, pero no están vinculadas a los sistemas de reclamos de las aseguradoras. El dato del accidente se queda en estadísticas de tránsito y no activa el proceso de indemnización.
- **Ecosistema privado fragmentado (Apps de aseguradoras):** Aseguradoras líderes como La Colonial [10] y Seguros Reservas [11] han desarrollado aplicaciones móviles propias para el reporte de siniestros.
  - **Limitación:** Esto obliga al ciudadano a tener múltiples aplicaciones y, lo más crítico, la Superintendencia de Seguros (SIS) no tiene acceso a esos datos en tiempo real.

### 1.7.2. Ámbito Latinoamericano: Benchmarks Funcionales

América Latina presenta casos de éxito donde el Estado ha intervenido para conectar los datos de salud y tránsito con los seguros.

- **Colombia: Sistema SIRAS (*benchmark principal*):** El Ministerio de Salud implementó el SIRAS (Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud), que obliga a los hospitales a reportar víctimas de accidentes en 24 horas para cobros al SOAT [12].
  - **Relevancia:** Esta es la prueba empírica de que el Estado puede obligar al reporte digital inmediato. Se aplicará esta misma lógica, pero extendiéndola a los daños materiales (latonería y pintura), no solo a la salud.

### 1.7.3. Ámbito Global: la Tendencia "Suptech"

A nivel mundial, el concepto que respalda la iniciativa es el ***SupTech*** (*Supervisory Technology*).

- **IAIS (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros):** Organismos internacionales están empujando hacia la "Supervisión de Conducta de Mercado" basada en datos. Ya no basta con revisar si una aseguradora es solvente (si tiene dinero); ahora se vigila si trata bien al cliente (conduct of business) [13]
  - **Relevancia:** El proyecto se alinea con los estándares de la IAIS sobre "Trato Justo al Consumidor", utilizando algoritmos para detectar patrones de abuso (dilación estratégica), lo cual pone a la República Dominicana a la vanguardia regulatoria.

## 1.8. Marco Teórico

### 1.8.1. Insurtech y Suptech: la Transformación Digital del Sector

El concepto de *InsurTech* (*Insurance Technology*) [14] no se limita a la digitalización de pólizas. En el contexto de la plataforma, el enfoque se centra específicamente en la vertiente de **Reclamos Conectados**.

El proyecto introduce, además, un componente de *SupTech* (*Supervisory Technology*). Mientras que el *InsurTech* suele enfocarse en la eficiencia de la aseguradora, el *SupTech* [15] empodera al regulador (Superintendencia de Seguros) para digitalizar sus procesos de supervisión y cumplimiento, permitiendo auditorías algorítmicas en lugar de revisiones manuales muestrales.

### 1.8.2. Business Intelligence e Inteligencia Territorial

El Business Intelligence [16] se define como el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes.

PAAR-SV no se limita a la recolección de datos; los transforma en inteligencia operativa. Utilizando el **Ciclo de Vida del Dato** (Captura > Limpieza > Análisis > Visualización), el sistema permite identificar patrones ocultos.



### **Gestión del Ciclo de Vida del Reclamo (Claims Lifecycle Management):**

Este concepto abarca el proceso "*End-to-End*" de un siniestro, desde la **FNOL** (*First Notice of Loss*) o primera notificación de pérdida, hasta el finiquito y cierre administrativo. [17]

- **El problema teórico:** Tradicionalmente, este ciclo es una "caja negra". Existen tiempos muertos (idles) entre la ocurrencia del hecho y la apertura del expediente en la aseguradora.
- **La solución técnica:** El sistema integra la FNOL directamente en el punto de contacto con la autoridad (DIGESETT). Teóricamente, esto elimina la fricción de entrada y establece un "Time-Zero (T0)" inalterable, a partir del cual comienzan a correr los SLAs legales, reduciendo el ciclo total de resolución de semanas a días.

### 1.8.3. Teoría de la Asimetría de la Información

Fundamental en la economía de la información (estudiada por el Nobel George Akerlof), la asimetría de información ocurre cuando una de las partes en una transacción posee mayor o mejor información que la otra. [18]

En el mercado asegurador dominicano, la aseguradora posee el conocimiento técnico, legal y estadístico, mientras que el usuario (especialmente el tercero afectado) opera en la incertidumbre y desconoce sus derechos o el estado real de su trámite.

La plataforma actúa como un **mecanismo de corrección de mercado**. Al transparentar los datos y hacer visible el estatus del reclamo y los tiempos normativos, reduce la ventaja estratégica de la aseguradora, mitigando fenómenos como el **riesgo moral** (dilación intencional) y forzando un equilibrio basado en la eficiencia y la transparencia.

## 1.9. Metodología

El desarrollo de la investigación para la plataforma PAAR-SV se fundamenta en un enfoque cuantitativo, deductivo y aplicado. El objetivo central del estudio no es interpretar subjetivamente la "calidad" del servicio en el sector asegurador, sino medir numéricamente la eficiencia de su proceso indemnizatorio.

A través de un método deductivo-analítico, el estudio parte de las normativas generales vigentes, analizando específicamente los plazos de respuesta dictados por la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.

Este enfoque permite desglosar matemáticamente cada etapa del "Ciclo de Vida del Reclamo", transformando la recolección de datos primarios sobre accidentes de tránsito en inteligencia regulatoria accionable. En última instancia, esta estructura metodológica está diseñada para validar empíricamente hipótesis de eficiencia y equidad dentro del ecosistema asegurador de la República Dominicana.

## 1.10. Método de Investigación

Para abordar la complejidad del problema y lograr una medición integral del ecosistema asegurador del Distrito Nacional y sus zonas metropolitanas (nuestro universo de estudio), el diseño de la investigación se estructura integrando tres dimensiones de análisis sucesivas:

- **Estudio Descriptivo:** Establece la línea base operativa del mercado, cuantificando los tiempos de respuesta actuales y la proporción general de casos resueltos frente a los reclamos abandonados.
- **Estudio Correlacional:** Constituye el núcleo analítico de la investigación, enfocado en descubrir y demostrar la existencia de relaciones matemáticas y estadísticas entre variables operativas y financieras clave.
- **Estudio Explicativo:** Trasciende la recolección de datos para evaluar los mecanismos estructurales subyacentes, buscando la causa raíz que explique las ineficiencias sistémicas experimentadas por los ciudadanos.

### 1.11. Tipo de Estudio

**Descriptivo:** Se estudiará el ecosistema asegurador del Distrito Nacional, estableciendo la línea base de los tiempos de respuesta actuales.

**Correlacional:** Este es el núcleo analítico para validar las hipótesis del proyecto. Se utilizará para demostrar la relación matemática entre carga burocrática y abandono (H1), así como entre monto y tiempo de espera (H2). Adicionalmente, adopta un enfoque comparativo/explicativo para medir la brecha de atención entre asegurados y terceros (H3)

### 1.12. Técnicas e Instrumentos

Encuesta Post-Siniestro Estructurada: Cuestionario digital optimizado para minimizar la fricción del usuario. Se utilizarán escalas de rango para las variables financieras (montos de presupuesto) y escalas de Likert para la satisfacción. Esto tiene el propósito de proteger la privacidad del usuario y reducir el sesgo de memoria. De esta forma, se incrementa la tasa de respuesta del instrumento sin sacrificar la validez estadística necesaria para detectar patrones de dilación.

**Análisis Documental Legal:** Comparar los tiempos reales obtenidos en las encuestas contra los plazos estipulados en las Resoluciones de la Superintendencia de Seguros.

**Para la validación científica, se aplicarán las siguientes pruebas estadísticas en Python (scipy.stats):**

**Prueba de Correlación de Spearman:** Dado que se anticipa que la distribución de los montos y tiempos no será normal (habrá muchos choques leves y pocos graves), este coeficiente no paramétrico es ideal para confirmar si "a más dinero, más tiempo". [19]

**Prueba T de Student (o U de Mann-Whitney):** Para comparar las medias de tiempo de espera entre los dos grupos clave: "Asegurados" vs. "Terceros", validando así la Hipótesis 3 de inequidad.

## 1.13. Hipótesis

### 1.13.1. Hipótesis 1: Deserción por Fricción

**Objetivo Específico Vinculado:** Determinar si la carga burocrática influye en la tasa de desistimiento del reclamo.

- **Hipótesis (H1):** Existe una correlación positiva y significativa entre la Carga Burocrática y la Tasa de Deserción del reclamo, particularmente en siniestros de bajo monto ( $< \text{RD\$ } 20,000$ ).

**Desglose Operacional:**

- **Variable Independiente:** Carga Burocrática (Índice compuesto: número de visitas físicas + documentos exigidos + llamadas).
- **Variable Dependiente:** Estado del Reclamo (Binaria: Desistido / No desistido).
- **Variables de Control:** Monto del Presupuesto y Complejidad del Siniestro.
- **Resultado Esperado:** Confirmación estadística de que un mayor índice de carga burocrática incrementa la probabilidad de que el usuario abandone el reclamo.

### 1.13.2. Hipótesis 2: Dilación Estratégica

**Objetivo Específico Vinculado:** Evaluar si el monto del reclamo influye en el tiempo de resolución por parte de las aseguradoras.

- **Hipótesis (H2):** El Tiempo de Indemnización es directamente proporcional al Monto del Presupuesto reclamado.

**Desglose Operacional:**

- **Variable Independiente:** Monto del Presupuesto expresado en pesos dominicanos (DOP).
- **Variable Dependiente:** Tiempo de Indemnización cuantificado en días.
- **Variable de Control:** Complejidad del Siniestro.
- **Resultado Esperado:** Confirmación de una correlación significativa positiva ( $\rho > 0$ ), lo que evidenciaría numéricamente una posible retención estratégica de capital.

### 1.13.3. Hipótesis 3: Inequidad Estructural

**Objetivo Específico Vinculado:** Comparar los tiempos de resolución según el tipo de reclamante involucrado en el proceso.

- **Hipótesis (H3):** Existe diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de espera experimentados entre el Cliente Asegurado y el Tercero Afectado.

**Desglose Operacional:**

- **Variable Independiente:** Tipo de Reclamante (Binaria: 0 = Cliente Asegurado / 1 = Tercero Afectado).

- **Variable Dependiente:** Tiempo de Indemnización (días).
- **Variables de Control:** Monto del Presupuesto y Complejidad del Siniestro.

**Resultado Esperado:** Identificación de una diferencia estadísticamente significativa ( $p < 0.05$ ), lo que confirmaría la existencia de una inequidad estructural sistemática en la atención brindada por las entidades aseguradoras.

## **1.14. Gobernanza y Ética de Datos**

La plataforma operará bajo principios de:

- Soberanía estatal del dato
- Confidencialidad estricta
- Transparencia algorítmica
- Auditabilidad replicable

**El modelo evita la comercialización de información personal y garantiza que la data solo se utilice para fines regulatorios y de fiscalización.**

## 1.15. Matriz de Variables (Dependientes e Independientes)

La siguiente matriz demuestra la coherencia interna del modelo analítico asegurando que cada hipótesis planteada cuenta con variables operacionales definidas, técnicas estadísticas adecuadas y resultados verificables empíricamente.

| Hipótesis                                     | Variable Independiente                                                                                        | Variable Dependiente                                                                                                  | Variables de Control                                                                                              | Técnica Estadística                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>H1:<br/>Deserción<br/>por<br/>Fricción</b> | <b>Carga Burocrática</b><br>reportes_retroactivos.obstaculos (ARRAY)                                          | <b>Estado del Reclamo</b><br>reportes_retroactivos.estado_reclamo (valores: 'Pagado', 'Declinado', 'Desistido', etc.) | <b>Monto y Complejidad</b><br>reportes_retroactivos.monto_numericoreportes_retroactivos.complejidad_siniestro     | Coefficiente de Correlación de Spearman / Prueba de Contraste de Medias |
| <b>H2:<br/>Dilación<br/>Estratégica</b>       | <b>Monto del Presupuesto</b><br>reportes_retroactivos.monto_numerico<br>casos.monto_oferta                    | <b>Tiempo de Indemnización</b><br>reportes_retroactivos.dias_espera<br>casos.dias_resolucion_manual                   | <b>Complejidad del Siniestro</b><br>reportes_retroactivos.complejidad_siniestro                                   | Coefficiente de Correlación de Spearman                                 |
| <b>H3:<br/>Inequidad Estructural</b>          | <b>Tipo de Reclamante</b><br>reportes_retroactivos.tipo_reportante<br>casos.tipo_reportante (ej. 'asegurado') | <b>Tiempo de Indemnización</b><br>reportes_retroactivos.dias_espera<br>casos.dias_resolucion_manual                   | <b>Monto y Complejidad</b><br>reportes_retroactivos.monto_numerico<br>reportes_retroactivos.complejidad_siniestro | Prueba T de Student / U de Mann-Whitney                                 |

Tabla 1- Matriz de Variables



## 1.16. Estatutos del Proyecto

**Artículo 1: Denominación y Naturaleza del Proyecto** El presente proyecto se denomina formalmente "Implementación de una Plataforma Web Analítica de Asistencia Ciudadana para Optimizar Respuestas y Minimizar el Abandono de Reclamaciones de Seguros Vehiculares en el Distrito Nacional (2024–2026)". Operativamente, se identificará bajo las siglas PAAR-SV. Se concibe como una infraestructura tecnológica y analítica orientada a la gobernanza y fiscalización del sector asegurador.

**Artículo 2: Titularidad y Marco Institucional** Este proyecto se desarrolla bajo la jurisdicción académica del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), específicamente dentro del Centro de Excelencia en Analítica y Ciencia de los Datos. Los sustentantes y responsables de su ejecución son Isaac Rafael Fermín Llauger, Ashly Marlin Payano Rodríguez y Darlyn Antonio Almonte Alcántara, bajo la asesoría de José Manuel Aquino Cepeda.

**Artículo 3: Propósito Fundamental y Alcance** El objetivo rector de la plataforma es digitalizar, monitorear y fiscalizar el ciclo de vida completo de los reclamos por siniestros viales, focalizando su alcance inicial en el Distrito Nacional. El proyecto busca garantizar la transparencia del mercado, empoderar al ciudadano y fomentar la eficiencia operativa de las aseguradoras, mitigando la tasa de deserción de reclamos.

#### **Artículo 4: Actores Involucrados (Stakeholders)**

El ecosistema de la plataforma integra y regula la interacción entre los siguientes actores clave:

- **Usuarios Finales:** Ciudadanos en calidad de clientes asegurados o terceros afectados.
- **Entidades Fiscalizadoras y Gubernamentales:** La Superintendencia de Seguros (SIS), la DIGESETT y el INTRANT.
- **Sector Privado:** Las entidades aseguradoras reguladas bajo la Ley 146-02.

**Artículo 5: Gobernanza y Ética de Datos** Todo el procesamiento de información dentro de la plataforma PAAR-SV se regirá estrictamente por la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

**El sistema operará bajo los siguientes principios inquebrantables:**

- Soberanía estatal del dato.
- Confidencialidad estricta mediante arquitecturas de "Privacidad por Diseño".
- Transparencia algorítmica y auditabilidad replicable.

**Artículo 6: Plazo de Ejecución** El periodo establecido para el diseño, desarrollo, evaluación técnica y validación del proyecto está comprendido entre los años 2024 y 2026

**Capítulo II:**  
**Fundamentos Teóricos y Estudio de Mercado del Proyecto**

## 2.1. Análisis del Mercado y Sector de Aplicación

### 2.1.1. Análisis del Macroentorno

Para dimensionar la problemática inicial y entender la percepción directa del ciudadano frente al ecosistema asegurador, este apartado expone los hallazgos de un estudio de mercado exploratorio preliminar. Los datos, tiempos de espera y porcentajes de fricción mostrados a continuación (reflejados en los Gráficos del 1 al 10) corresponden exclusivamente a esta muestra piloto inicial. El propósito de este levantamiento de mercado es trazar una línea base que permita identificar los "puntos de dolor" del usuario, comprender la dinámica operativa y justificar la necesidad comercial y social de construir la plataforma.

- **Líderes Del Mercado:** Para dimensionar el volumen de capital que maneja y retiene el sector automotriz, basta con observar las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Seguros. Solo durante el mes de julio de 2025, focalizados estrictamente en el ramo de Vehículos de Motor, empresas líderes como Seguros Universal, La Colonial y Mapfre BHD superaron los 300 millones de pesos en primas netas cobradas cada una, mientras que Seguros Reservas sobrepasó los 680 millones [20]. Curiosamente, la distribución de los usuarios en nuestra encuesta refleja fielmente esta realidad macroeconómica, coincidiendo exactamente con las compañías reportadas por las víctimas consultadas. Figura 1- Dashboard SIS

- **Siniestralidad Constante:** Al evaluar el histórico (2008-2024), observamos que la proporción de "Siniestros Incurridos vs. Prima Suscrita y Retenida Devengada" se ha mantenido estable, rondando el 50%. Esto nos indica que las aseguradoras operan con un margen técnico predecible, pero al mismo tiempo procesan un volumen masivo y constante de reclamos. Figura 2- Dashboard SIS

### 2.1.2. El Contexto del Siniestro (Análisis del Cliente)

Para entender el panorama real de los accidentes, evaluamos las condiciones en las que ocurren los siniestros:

#### **Tipos de Pólizas Involucradas:**

Un dato crucial para medir el riesgo es que el 41.2% de los "otros conductores" involucrados en los accidentes poseían únicamente un Seguro de Ley, mientras que solo el 29.4% contaba con un Seguro Full.

En nuestra evaluación, determinamos que esta disparidad complica y alarga drásticamente los procesos de conciliación. Gráfico 1- Encuesta propia

#### **Gestión Inicial:**

Comprobamos que la gran mayoría de los siniestros se reportan formalmente ante entidades centralizadas: un 41.2% en los destacamentos de la DIGESETT y un 35.3% en el Centro del Automovilista Gráfico 2- Encuesta propia

### **2.1.3. Análisis de Fricción y Costos de Transacción**

Nuestro levantamiento revela que, si bien el trato de "atención al cliente" es percibido como normal por el 50% y bueno por el 37.5%, el diseño del proceso burocrático de las aseguradoras presenta fallas críticas que generan un desgaste severo en los usuarios. Gráfico 3- Encuesta propia

#### **Falta de Transparencia e Información Asimétrica:**

El 56.3% de las víctimas calificó la información inicial como "confusa".

El principal motivo de queja es la aparición de "papeles sorpresa", es decir, la exigencia de nuevos requisitos documentales a medida que avanzan las semanas. Gráfico 4- Encuesta propia

#### **Tiempos de Espera Ineficientes:**

Apenas el 25% de los casos se resuelve en menos de un mes. El 37.5% de los clientes debe esperar entre 1 y 3 meses, y un alarmante 37.6% espera más de 3 meses para obtener una resolución. Gráfico 5- Encuesta propia

#### **Altos Costos de Transacción (Física y Económica):**

La burocracia actual fuerza la presencialidad. El 93.8% de los usuarios tuvo que trasladarse físicamente entre 1 y más de 5 veces (a oficinas o talleres) exclusivamente para dar seguimiento o entregar documentos. Además, excluyendo el pago del deducible, un 37.5% incurrió en gastos

extras y pérdidas "altas" (transporte, días laborables perdidos), mientras que un 56.3% reportó gastos extras "mínimos". Gráfico 6- Encuesta propia

### **Desgaste Psicológico:**

El nivel de estrés que documentamos es crítico: el 93.8% calificó su fatiga en niveles de moderados a muy altos (3, 4 y 5 en una escala de 5). Esta fricción es tan severa que el 68.8% de los encuestados consideró desistir del reclamo debido a los obstáculos. Gráfico 7- Encuesta propia

## **2.1.4. Análisis de las Disposiciones de Resolución**

En términos generales, la disposición de las aseguradoras para resolver los casos de forma justa es percibida como deficiente y llena de trabas (con la mayoría de las calificaciones agrupadas entre 2 y 4). Gráfico 8- Encuesta propia

Aunque no es la norma general (el 81.3% no pasó por esto), identificamos que a una minoría del 18.8% se le ofreció un acuerdo económico "rápido" pero inferior al monto justo. Gráfico 9- Encuesta propia

Gráfico 10- Encuesta propia

## **2.1.5. Oportunidad de Negocio y Justificación**

Toda la evidencia recopilada en nuestra investigación arroja una oportunidad de negocio innegable en el ámbito Insurtech (tecnología aplicada a seguros) y en la optimización de procesos viales.

Los datos validan directamente la necesidad de nuestra solución digital: el 75% de los encuestados afirmó que es "Muy probable" que utilizaran una plataforma oficial desde su celular para monitorear el estatus exacto de su expediente en tiempo real, sumado a un 18.8% que lo considera "Algo probable".

Estas cifras respaldan la viabilidad y la adopción proyectada para la plataforma como la herramienta definitiva para eliminar la fricción entre usuarios, autoridades y aseguradoras.

## **2.2. Dinámicas Operativas e Ineficiencias del Mercado Asegurador**

En el plano de la teoría económica ideal, un mercado saludable es aquel donde la información fluye con total transparencia y las transacciones se ejecutan sin fricciones. Sin embargo, la realidad del ecosistema de siniestros viales en la República Dominicana se aleja drásticamente de este modelo.

Planteamos que la ineficiencia que vive el ciudadano no es un simple descuido administrativo de las aseguradoras, sino una condición de mercado diseñada para fomentar comportamientos socialmente costosos. Para desglosar esta realidad, analizamos la relación entre la Asimetría de la Información y la Indefensión Sistémica del Usuario.

### **2.2.1. Impacto Financiero de la Asimetría de la Información**

Sostenemos que la demora en el pago de indemnizaciones responde a un comportamiento racional de las aseguradoras para maximizar sus beneficios financieros. Al controlar el flujo de



datos (lo que definimos como el "Monopolio de la Información"), la empresa puede jugar con la urgencia económica de la víctima.

Bajo la óptica de la Teoría del Screening de Joseph Stiglitz, la burocracia excesiva no es un mecanismo de control, sino un filtro de selección socioeconómica. [21] La aseguradora impone un "calvario de trámites" que obliga al reclamante a elegir entre dos caminos: aceptar una liquidación rápida por un monto menor al justo (ceder ante la presión por necesidad de liquidez), o embarcarse en un proceso interminable de meses para obtener el total. En este escenario, el beneficiario real es la aseguradora, que genera rendimientos (el famoso *float* financiero) sobre un capital que legalmente debería estar en manos de la víctima desde el momento del impacto.

### **2.2.2. Opacidad Administrativa y Dilación en la Cobertura**

El usuario dominicano promedio se encuentra atrapado en una "Caja Negra" informativa [22].

A diferencia de otros sectores modernos donde la trazabilidad es la norma (como el rastreo de un paquete), en el sector seguros la víctima entrega sus documentos y pierde el rastro de su expediente.

**Esta opacidad es deliberada y se alinea con la doctrina legal anglosajona conocida como las 3 D [7]:**

- **Delay**
- **Deny**
- **Defend (Retrasar, Denegar, Defender)**

Al ocultar las razones por las que un expediente está detenido, la aseguradora empuja al usuario hacia el agotamiento físico y mental, provocando el abandono del reclamo.

Esta conducta desvirtúa la esencia del contrato de seguro, convirtiéndolo en un ejercicio de Mala Fe (Bad Faith) donde la desproporción de recursos legales hace que, para un ciudadano común, sea más caro demandar que simplemente resignarse a la pérdida.

### **2.2.3. Factores Cognitivos en la Deserción del Reclamo**

Para profundizar en por qué es necesario, debemos entender la psicología del reclamante. Introducimos aquí el concepto de Costos de Transacción Psicológicos. Cada llamada no contestada, cada visita física a un centro de atención y cada documento rechazado por tecnicismos, suma una carga que el usuario debe gestionar.

Cuando el "costo" de seguir reclamando (en tiempo, estrés y permisos laborales) supera el beneficio esperado de la indemnización, ocurre la Deserción por Fricción. El sistema actual aprovecha esta fatiga cognitiva para "ahorrarse" pagos legítimos. [23]

#### **2.2.4. Fricción entre Norma y Gestión Vial**

La República Dominicana vive una paradoja trágica: lideramos las cifras de siniestralidad vial en la región, pero nuestros procesos de respuesta siguen siendo lentos y analógicos. Existe una fricción crítica entre la Ley 63-17 y la práctica diaria.

Aunque el acta de la DIGESETT goza de fe pública, muchas empresas la ignoran para iniciar investigaciones privadas paralelas que solo sirven para ganar tiempo.

Este proyecto propone que el Acta Digital sea el detonante oficial e inmediato del reclamo. Al validar la autoridad del Estado en la escena del accidente, eliminamos la fase de "re-investigación" en choques menores, acelerando el alivio para la víctima.

**Capítulo III:**  
**Diseño Metodológico y Propuesta Técnica**

### **3.1. Metodología Para el Desarrollo del Proyecto**

El desarrollo se abordó mediante un enfoque metodológico híbrido que integra el ciclo de vida de la ciencia de datos (CRISP-DM) [24] con los principios del desarrollo de software ágil. [25]

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura orientada a eventos, combinando un frontend interactivo (Single Page Application), un backend intermediario en Python (FastAPI) y una base de datos en la nube (Supabase), permitiendo una iteración rápida y la creación de un Producto Mínimo Viable (MVP) robusto y escalable.

### **3.2. Modelos y Algoritmos Propuestos**

El desarrollo de la Plataforma Analítica de Atención de Reclamaciones - Seguros Vehiculares no se plantea como un simple ejercicio tecnológico, sino como un proceso estructurado que combina análisis de datos, diseño de sistemas y validación estadística.

Por esta razón, se decidió adoptar un enfoque metodológico híbrido que integra el modelo CRISP-DM con principios de desarrollo ágil.

#### **3.2.1. Aplicación del Modelo CRISP-DM**

La fase de recolección de datos representa uno de los mayores desafíos del proyecto, debido a la inexistencia de bases públicas consolidadas en el sector asegurador dominicano. Por ello, se plantea una estrategia de levantamiento de datos primarios mediante encuestas digitales estructuradas, dirigidas a personas que hayan atravesado un proceso de reclamación.

En una etapa posterior, el sistema contempla la integración mediante APIs con aseguradoras, lo que permitiría automatizar la captura de información.

Posteriormente, en la fase de preparación de los datos, se realizará un proceso de depuración y validación. Esto incluye la eliminación de registros duplicados, la corrección de inconsistencias y la estandarización de formatos. Esta etapa es fundamental, ya que un análisis estadístico solo es tan confiable como la calidad de los datos que lo alimentan.

En la fase de modelado se aplicarán pruebas estadísticas que permitan validar las hipótesis planteadas en capítulos anteriores. Por ejemplo, se analizará si existe una relación significativa entre el monto del presupuesto reclamado y el tiempo de respuesta de la aseguradora. También se compararán los tiempos promedio entre asegurados y terceros afectados para determinar si existe una diferencia estructural en el trato recibido.

La fase de evaluación permitirá interpretar los resultados obtenidos y determinar si las relaciones observadas son estadísticamente significativas. Finalmente, en la etapa de despliegue, los hallazgos se traducirán en visualizaciones comprensibles tanto para la Superintendencia de Seguros como para el ciudadano común.

### 3.3. Diseño de la Solución Técnica

La arquitectura de PAAR-SV se diseñó bajo un modelo estricto de tres capas: una interfaz de usuario interactiva (Single Page Application), una capa lógica de intermediación (Shim) para blindar las operaciones, y una capa de persistencia en la nube (Backend as a Service).

#### 3.3.1. Modelos y Algoritmos Propuestos

**Modelo de Datos Relacional (3NF):** Diseño de un esquema de base de datos en Tercera Forma Normal. [26]

Se proponen entidades transaccionales (casos, eventos\_caso) para la trazabilidad inmutable del reclamo, entidades gubernamentales (actas\_digesett, acta\_vehiculos) para resolver la complejidad de colisiones múltiples, y entidades analíticas (reportes\_retroactivos, resultados\_hipotesis) optimizadas para lecturas masivas sin afectar el rendimiento del sistema.

**Algoritmos Estadísticos de Validación:** Implementación de un motor analítico programado para extraer datos históricos y ejecutar pruebas de hipótesis automatizadas.

Dependiendo de la normalidad de los datos, el algoritmo aplicará correlaciones de Spearman o pruebas de contraste (T de Student / Mann-Whitney) sobre las variables de monto, días de espera y nivel de complejidad, calculando el P-valor para confirmar o descartar las hipótesis de deserción ciudadana.

**Algoritmos de Extracción y Geolocalización:** Incorporación de modelos de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para la extracción automatizada de texto desde documentos de identidad y matrículas directamente en el dispositivo cliente. Asimismo, se propone un modelo de georreferenciación algorítmica para capturar coordenadas exactas en el lugar del siniestro.

### 3.3.2. Herramientas y Tecnologías

Con base en los requerimientos arquitectónicos, se definió la siguiente pila tecnológica (*stack*) para el desarrollo del proyecto:

- **Capa de Presentación (Frontend):** HTML5, CSS3 y JavaScript puro (Vanilla JS), estructurado como una aplicación *Mobile-First*. Se integrará **Tesseract.js** para el procesamiento OCR de documentos, **Leaflet.js** para el mapeo geoespacial interactivo y **Chart.js** para la renderización de métricas en el Dashboard de fiscalización.
- **Capa Lógica (Backend):** Python como lenguaje principal, utilizando el framework **FastAPI** ejecutado sobre un servidor **Uvicorn**. Este entorno actuará como intermediario para interceptar, validar y enrutar las peticiones JSON de forma segura.
- **Motor Científico:** Las librerías **Pandas** y **SciPy** de Python se utilizarán para la manipulación de *DataFrames*, la ejecución de pruebas estadísticas complejas y el cálculo algorítmico de los P-valores.



- **Capa de Persistencia (BaaS):** Se utilizará **Supabase** por su núcleo basado en **PostgreSQL**, proporcionando capacidades de bases de datos relacionales robustas y un servicio de almacenamiento de objetos (*Buckets*) para gestionar las evidencias multimedia vinculadas a los expedientes.

### 3.4. Plan de Desarrollo

Para garantizar una implementación ordenada, ágil y alineada con los objetivos del proyecto, el desarrollo técnico se divide en cuatro iteraciones principales:

- **Fase 1: Estructuración de la Infraestructura de Datos.** Despliegue del entorno en Supabase, creación de las tablas relacionales con sus respectivas llaves foráneas (FK) y restricciones (*Constraints*), y configuración de los *Buckets* de almacenamiento.
- **Fase 2: Construcción de la Capa Lógica y API.** Desarrollo del servidor en FastAPI. Creación de los *endpoints* RESTful necesarios para interconectar el cliente con la base de datos de manera segura y gestionar la carga asíncrona de archivos multimedia.

- **Fase 3: Desarrollo de Interfaces y Módulos de Usuario.** Construcción de la Single Page Application (SPA). Integración de la cámara del dispositivo para el funcionamiento de Tesseract.js, implementación de los mapas de Leaflet.js y desarrollo de los formularios interactivos de reclamo y actas.
- **Fase 4: Integración Analítica y Despliegue de Dashboards.** Programación del motor en Python (Pandas/SciPy) y vinculación al frontend con Chart.js para alimentar contadores y tarjetas de validación. Incluye pruebas de concurrencia.

**Capítulo IV:**  
**Desarrollo y Evaluación Técnica**

## 4.1. Desarrollo del Sistema o Prototipo

El desarrollo del MVP se concibe bajo una arquitectura ágil y modular, diseñada para mitigar la asimetría de información en el sector asegurador. El prototipo consta de seis interfaces principales:

### **Portal Ciudadano (Web MVP):**

- Una interfaz de transparencia pública que presenta métricas globales del sistema y un ranking de desempeño en tiempo real de las aseguradoras. Permite a cualquier ciudadano consultar el estado macro del sector (tiempos promedio de resolución y eficiencia) e incluye un buscador rápido para localizar expedientes mediante el número de caso o cédula. Figura 3- Portal Usuario PAAR-SV

### **Portal Fiscalización SIS (SupTech):**

- Un panel de control centralizado de acceso restringido para la Superintendencia de Seguros (SIS). Consolida los datos de siniestralidad y calcula en tiempo real KPIs de eficiencia. Integra mapas de inteligencia territorial para visualizar zonas críticas y se conecta al motor analítico en Python para ejecutar auditorías estadísticas sobre sesgos operativos e inequidad estructural. Figura 8- Portal Fiscalización SIS PAAR-SV

### **Portal de Agente de Tránsito:**

- Un entorno operativo seguro, protegido por autenticación institucional (cédula y placa del agente). Permite a las autoridades consultar el estatus del seguro y marbete de cualquier vehículo en tiempo real ingresando la placa.
- Facilita el levantamiento de "Actas de Tránsito Digitales" directamente en la escena, capturando coordenadas GPS, vehículos involucrados, narrativa del agente y vinculando el acta automáticamente a la base de datos del PAAR-SV. Figura 7- Portal Agente Digesett PAAR-SV

### **Portal Mi Reclamo**

- Una interfaz interactiva de consulta detallada donde el usuario audita la trazabilidad exacta de su caso. Se alimenta de conexiones asíncronas para mostrar una línea de tiempo dinámica del progreso del reclamo. Cuenta con un temporizador visual que contrasta el tiempo transcurrido versus el SLA legal de 30 días (Ley 146-02), despliega los derechos del ciudadano (como asegurado o tercero) y permite aceptar o rechazar ofertas de compensación de manera oficial. Figura 5- Portal Mi Reclamo PAAR-SV

### **Portal De Reporte Retroactivo de Siniestro:**

- Un formulario ciudadano interactivo y anónimo de 5 pasos, diseñado para registrar siniestros pasados o no declarados. Su objetivo es capturar datos empíricos sobre la fricción del sistema, encuestando sobre la aseguradora involucrada, obstáculos burocráticos enfrentados, montos retenidos y tiempos de espera. Esta data alimenta directamente las hipótesis del motor estadístico para medir la "deserción por fricción". Figura 6- Portal Reporte Retroactivo PAAR-SV

### **Portal de Reportar Accidente:**

- Una herramienta de despliegue rápido orientada a dispositivos móviles (*Mobile-First*) para el registro del siniestro en el lugar de los hechos.  
  
Opera en tres fases automatizadas: 1) Marcado de coordenadas exactas vía GPS nativo; 2) Captura y subida directa de evidencias fotográficas/de video a la nube (*Supabase Storage*); y 3) Integración de Inteligencia Artificial (OCR con *Tesseract.js* y *OCR.space*) para escanear la cédula, licencia y matrícula, extrayendo el texto automáticamente para reducir errores de digitación al crear el caso. Figura 4- Portal Reportar Accidente PAAR-SV

## 4.2. Integración de las Tecnologías y Componentes del Sistema

La plataforma opera bajo un modelo de integración de componentes de código abierto y herramientas de inteligencia de negocios empresariales:

**Procesamiento y Backend:** Utilización de Python para el desarrollo de la lógica de negocio y la canalización de datos (ETL). Las librerías pandas y scipy.stats se emplean para la limpieza de datos y la ejecución de las pruebas estadísticas automatizadas (Spearman, Kaplan-Meier, Mann-Whitney).

**Almacenamiento (Data Warehousing):** Implementación de un motor de base de datos relacional (SQL) estructurado bajo la Tercera Forma Normal (3NF) para asegurar la integridad referencial y eliminar redundancias.

**Interoperabilidad:** Diseño de una arquitectura "API-First" utilizando formatos JSON/XML para permitir, en fases posteriores, la conexión directa con los Core Insurance Systems de las aseguradoras, garantizando un agnosticismo tecnológico total.

## 4.3. Resultados Preliminares Obtenidos Durante las Pruebas

En cuanto a la ingeniería de datos, la ejecución del lenguaje de definición de datos (DDL) en el entorno de PostgreSQL se completó de manera exitosa. Esta operación permitió la creación estructurada de la base de datos relacional, conformada por 13 tablas organizadas en tres subsistemas funcionales, garantizando la integridad referencial de los expedientes mediante sus respectivas llaves foráneas (FK). Asimismo, los datos correspondientes a los catálogos del sistema fueron insertados correctamente.

Dentro de este mismo entorno, se crearon y validaron con éxito las vistas analíticas `v_datos_analiticos` y `v_ultimo_analisis`. Estas vistas consolidan la información del modelo, permitiendo que el motor estadístico procese los datos eficientemente y dejándolas listas para su futura conexión con los dashboards de fiscalización institucionales.

Para validar el pipeline estadístico desarrollado en Python, se ejecutaron pruebas de estrés y validación lógica utilizando datos sintéticos y simulados. El motor procesó exitosamente los lotes de prueba, ejecutando los algoritmos estadísticos sin arrojar excepciones de código y persistiendo los cálculos correctamente en la base de datos.



## 4.4. Diseño del Sistema

### 4.4.1. Diseño Físico

- **Capa Cliente (Frontend):** La interfaz reside en un único archivo `paar-sv-python.html` (Single Page Application) servido directamente por el backend. Corre en el navegador del usuario (ciudadanos, agentes DIGESETT, auditores SIS) y accede a los sensores físicos del dispositivo: la cámara para captura de evidencias fotográficas y OCR, y la antena GPS para geolocalización nativa.
- **Capa de Servidor (Backend API):** El script `paar_sv_server.py` implementa una API REST con FastAPI y el servidor ASGI Uvicorn en el puerto 8000. Al iniciarse, expone automáticamente documentación interactiva en `/docs`. Cumple tres funciones: sirve el archivo HTML en `GET /`, actúa como intermediario (shim) entre el frontend y Supabase mediante `POST /api/query`, y gestiona la carga de archivos multimedia mediante `POST /api/storage/upload`. Adicionalmente aloja el motor estadístico (`paar_sv_motor_analitico.py`) a través de los endpoints `/api/analitica/*`.

Figura 9- Servir HTML

Figura 10- EndPoint Principal

Figura 11- Subida de evidencias fotográficas

Figura 12- Motor estadístico por lotes

Figura 13- Health Check

- **Capa de Datos y Almacenamiento (BaaS):** Delegada íntegramente a Supabase. Contiene el motor transaccional PostgreSQL con 13 tablas, 2 vistas analíticas (`v_datos_analiticos`, `v_ultimo_analisis`) y el Supabase Storage (bucket evidencias) para archivos binarios (fotos y documentos de los siniestros).

#### 4.4.2. Diseño Lógico del Sistema

La lógica del sistema opera mediante una arquitectura orientada a eventos y un patrón Query Builder Shim, que permite a la interfaz web interactuar con la base de datos a través del backend en Python:

- **Módulo de Intermediación SQL — Query Builder Shim:** En lugar de conexiones directas e inseguras desde el navegador, el frontend genera descriptores JSON que describen la operación deseada. El endpoint `POST /api/query` del servidor los recibe y los traduce a llamadas nativas del cliente `supabase-py`.
- El sistema soporta todas las operaciones que usa la aplicación: `SELECT` con filtros encadenados (`eq`, `neq`, `gte`, `ilike`, `or_`, `not`), ordenamiento, límite y conteo exacto; `INSERT`, `UPDATE` y `UPSERT` con normalización de la respuesta. El fragmento central de esta lógica es la función `_ejecutar_query()`, que construye el query de forma programática y retorna siempre el mismo formato `{data, error, count}` que el cliente JS espera.

- **Módulo de Captura Inteligente:** El Panel 2 ("Reportar Accidente") implementa un formulario multi-paso con indicador de pasos visual. El OCR opera con lógica de fallback: primero intenta el servicio en la nube OCR.space para máxima precisión; si falla o no hay conectividad, recae en Tesseract.js localmente. Las evidencias fotográficas se envían como multipart/form-data al endpoint POST `/api/storage/upload`, que las deposita en el bucket evidencias de Supabase Storage y retorna la URL pública. Figura 14- Módulo de Captura Inteligente
- **Módulo de Seguimiento en Tiempo Real:** El Panel 3 ("Mi Reclamo") usa la clase ChannelBuilder implementada en el frontend como un sistema de polling seguro hacia `/api/query` para detectar cambios en las tablas casos y eventos\_caso. Presenta una línea de tiempo del caso con temporizadores SLA codificados por colores semáforo (verde/amarillo/rojo) según los plazos definidos en la Ley 146-02. Figura 15- Seguimiento de Reclamo
- **Módulo de Auditoría y Motor Analítico:** El endpoint POST `/api/analitica/ejecutar` recibe la solicitud y la delega inmediatamente a un BackgroundTask de FastAPI. Un `threading.Lock (_analitica_lock)` garantiza que solo una ejecución analítica ocurra simultáneamente, evitando condiciones de carrera. GET `/api/analitica/estado` permite al frontend saber si hay un análisis en curso. Los resultados quedan disponibles en GET `/api/analitica/ultimo`, que lee la vista `v_ultimo_analisis` de Supabase.

### 4.4.3 Base de Datos y Conexión con el Sistema

La base de datos PostgreSQL en Supabase consta de 13 tablas organizadas en tres subsistemas funcionales que se conectan de la siguiente manera: Figura 16- Diagrama ER

**Subsistema de Siniestros (núcleo operativo):** La tabla casos es el eje central del sistema. Cada caso almacena la cédula del titular, placa, coordenadas GPS, estado del proceso y referencia a su aseguradora. De ella dependen:

- **eventos\_caso** — registra cada cambio de estado con fecha y agente responsable (alimenta la línea de tiempo del Panel 3)
- **evidencias\_caso** — guarda las URLs de las fotos subidas a Supabase Storage (Panel 2)
- **actas\_digesett** — vincula el caso con el acta digital generada por el agente (Panel 5), que a su vez referencia acta\_vehiculos para los vehículos involucrados

#### **Subsistema de Actores:**

- personas y vehiculos registran propietarios y sus vehículos con estado de seguro (vigente, vencido, sin\_seguro)
- **agentes\_digesett** almacena credenciales de los agentes (cédula, placa institucional, rango) vinculadas a las actas\_digesett
- aseguradoras es tabla de referencia compartida por casos, vehiculos y reportes\_retroactivos

### Subsistema Analítico:

- **reportes\_retroactivos** (Panel 4 — encuesta ciudadana) + **obstaculos\_reporte** alimentan la vista **v\_datos\_analiticos**
- El motor analítico (**paar\_sv\_motor\_analitico.py**) lee esa vista, ejecuta las tres pruebas estadísticas (Spearman para H1 y H2, Mann-Whitney para H3) y persiste los resultados en **ejecuciones\_analiticas + resultados\_hipotesis**
- La vista **v\_ultimo\_analisis** consolida ambas tablas para que el Panel 6 (Fiscalización SIS) las consuma vía **/api/analitica/ultimo**

## 4.5. Diseño de Salida del Sistema (Aplicando la Norma Nortic)

El diseño de las salidas del sistema se ha estructurado tomando como referencia las directrices de estandarización gubernamental, en especial los lineamientos de interfaz web y transparencia ciudadana (basados en la visión de la norma NORTIC A2 para desarrollo web estatal):

- **Dashboards de Fiscalización Institucional:** Salida orientada a los auditores de la Superintendencia de Seguros (SIS). Se utilizan gráficos interactivos (Chart.js) para mostrar "Brechas de Atención" y "Sesgos Operativos". Presenta la información mediante KPIs procesables (Indicadores de Desempeño) y tablas de insights calculados en tiempo real.
- **Inteligencia Territorial (Mapas):** Mapa de calor interactivo implementado con Leaflet y OpenStreetMap, con círculos de radio dinámico proporcional a la

sinistralidad por zona. La geocodificación inversa usa Nominatim con un *rate-limit* suave de 350ms para no saturar la API pública.

- **Interfaz Ciudadana de Seguimiento ("Mi Reclamo"):** Salida diseñada para el ciudadano, caracterizada por su alta accesibilidad y usabilidad móvil (Mobile-First). Muestra una línea de tiempo (Timeline) clara del caso, identificadores únicos legibles, y un visualizador de cuenta regresiva para los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) basado en la Ley 146-02, utilizando códigos de color tipo semáforo (**verde, amarillo, rojo**) para indicar el estado del tiempo legal.
- **Actas de DIGESETT Digitales:** Generación de resúmenes estructurados en formato de "Acta de Tránsito", listos para su exportación o vinculación interinstitucional. Figura 17- Acta Portal Agente DIGESETT

## 4.6. Prototipo de Desarrollo del Sistema

El prototipo técnico resultó en una SPA servida por Python con arquitectura híbrida cliente-servidor:

- **Interfaz de Usuario (Frontend):** HTML5, CSS3 y Vanilla JavaScript consolidados en `paar-sv-python.html`. Sistema de navegación por tabs que cambia el DOM mediante `showPanel()` sin recargar la página. Variables CSS para el esquema de colores.
- **Motor Estadístico:** `paar_sv_motor_analitico.py` implementa la clase `MotorAnaliticoPAARSV` con tres métodos de hipótesis (`h1_desercion_por_friccion`, `h2_dilacion_estrategica`, `h3_inequidad_estructural`) que usan `scipy.stats` (Spearman y Mann-Whitney) sobre datos de `pandas.DataFrame`. El modo `--dry-run` genera datos sintéticos para pruebas sin Supabase.
- **Bloqueos de Concurrency (*Threading Locks*):** `_analitica_lock = threading.Lock()` asegura una única ejecución analítica simultánea, retornando HTTP 409 si ya hay un análisis en curso. Esto permite una ejecución analítica concurrente a la vez, garantizando la estabilidad del servidor.
- **Backend:** `paar_sv_server.py` centraliza las peticiones REST. `@app.post("/api/query")` maneja todas las operaciones de datos relacionales; `@app.post("/api/storage/upload")` procesa la carga multipart de evidencias fotográficas.

- El servidor se lanza con `uvicorn.run(..., reload=True, reload_includes=["*.py", "*.html"])` para recarga automática durante el desarrollo.
- **Integración de Funcionalidades Complejas:** El frontend gestiona colas de promesas para evitar sobresaturar APIs externas, como se evidencia en la lógica de geocodificación inversa (*Reverse Geocoding*) que aplica un *Rate-limit* suave de 350ms para no penalizar el rendimiento.
- **Fallback OCR:** Intento primario vía OCR.space (nube); en caso de error o falta de conectividad, recae en Tesseract.js localmente.



**Capítulo V:**  
**Evaluación Económica y Resultados Globales**

## 5.1. Análisis de Viabilidad Económica y Estimación de Costos

La implementación de la plataforma **PAAR-SV** no se plantea únicamente como un avance tecnológico, sino como una respuesta necesaria a una ineficiencia que le cuesta millones de pesos al ciudadano dominicano. La viabilidad económica de este sistema descansa en la eliminación de los **Costos de Transacción Psicológicos y Económicos** que actualmente asfixian al reclamante.

En la actualidad, el 93.8% de las víctimas de accidentes debe trasladarse físicamente múltiples veces para dar seguimiento a un trámite que debería ser digital. Al centralizar la trazabilidad, el proyecto reduce drásticamente el gasto en transporte y las pérdidas por días laborables no trabajados. Para el Estado, representa una optimización del gasto público, permitiendo a la **Superintendencia de Seguros (SIS)** realizar una supervisión basada en riesgos y algoritmos, minimizando la necesidad de auditorías manuales lentas y costosas.

## 5.2. Beneficios Esperados

La puesta en marcha de esta solución analítica genera un impacto positivo multidimensional:

- **Para El Ciudadano:** Recuperación de la confianza en el sistema financiero, reducción del tiempo de espera y eliminación de la incertidumbre mediante el seguimiento en tiempo real.

- **Para El Estado (SIS/INTRANT):** Acceso a una "fuente única de verdad" para la toma de decisiones, permitiendo una fiscalización proactiva y el diseño de políticas de seguridad vial basadas en datos reales.
- **Para El Sector Asegurador:** Mejora en la reputación institucional y optimización de sus propios procesos internos al estandarizar la comunicación con los entes reguladores.

### 5.3. Resultados Finales del Proyecto y su Interpretación

El análisis de los datos primarios recopilados mediante la encuesta ciudadana de experiencia del reclamante arrojó una muestra de 102 respuestas válidas. Este universo de estudio estuvo compuesto por 86 clientes asegurados y 16 terceros afectados, identificando una tasa global de deserción del **4.9%** (5 casos). Gráfico 11- Estado actual de reclamo

Para evaluar rigurosamente las tres hipótesis centrales de la investigación y medir las asimetrías operativas del mercado, se ejecutaron pruebas estadísticas específicas (correlaciones de Spearman y pruebas de contraste no paramétricas), obteniendo los siguientes resultados:

**Hipótesis 1 (Deserción por Fricción):** Mediante la prueba de correlación de Spearman, el análisis arrojó un coeficiente positivo y estadísticamente significativo ( $p = 0.21$ ,  $p = 0.033$ ), lo que confirma la premisa planteada.

Los reclamantes que desistieron registraron una carga burocrática media de 18.6 puntos, frente a 13.8 puntos en los que completaron el proceso, una diferencia de 4.8 puntos que el modelo capturó con precisión. Cabe destacar que, aunque la premisa general se confirmó, al aislar específicamente los siniestros menores a RD\$ 20,000, el resultado no alcanzó significancia estadística, posiblemente debido a la fragmentación de la muestra.

Complementariamente, el análisis de las razones de desistimiento en esta submuestra (n=5) reveló que el abandono está vinculado a la dilatación y fricción temprana: 2 casos desertaron por la espera prolongada de una respuesta de la aseguradora, 1 abandonó antes de poder completar los documentos iniciales, y un último se estancó en procesos de objeción. Gráfico 12- Razón Principal por la cual Desiste

**Hipótesis 2 (Dilación Estratégica):** La ejecución de la correlación de Spearman detectó una relación positiva ( $p = 0.194$ ,  $p = 0.052$ ), marginalmente significativa a nivel  $p < 0.10$ , que no alcanzó el umbral convencional de  $p < 0.05$  con la muestra disponible. No obstante, el análisis por cuartiles de monto evidenció una tendencia descriptiva fuertemente consistente con la hipótesis: los tres primeros cuartiles registraron una mediana de tiempo de resolución de 11 días (con medias de entre 14.9 y 16.3 días), mientras que el cuartil de montos más altos presentó una media de **52.4 días**, más de tres veces superior. Esta profunda divergencia en el cuartil superior ofrece un fuerte soporte descriptivo a la dilación estratégica, aunque su confirmación estadística rigurosa requerirá una muestra de mayor tamaño.

**Hipótesis 3 (Inequidad Estructural):** Esta evaluación se realizó aplicando la prueba estadística U de Mann-Whitney, obteniendo un resultado no significativo con la muestra actual ( $U = 493.5, p = 0.133$ ).

Sin embargo, el tamaño del efecto calculado fue moderado-grande ( $d$  de Cohen = 0.60), y la brecha operativa observada resultó sustancial: los clientes asegurados experimentaron un tiempo de espera promedio de 18.6 días, frente a 35.6 días de los terceros afectados (una abismal diferencia de 17 días).

La ausencia de significancia estadística se atribuye directamente al reducido tamaño del subgrupo de terceros afectados ( $n = 15$ ), lo cual es una limitación propia de la muestra y no evidencia de ausencia del fenómeno. Una replicación con al menos 35 terceros afectados permitiría determinar con total certeza la existencia de esta inequidad estructural sistémica.

## 5.4. Impacto Potencial del Sistema en el Mercado

El impacto de **PAAR-SV** trasciende la informática; es una herramienta de **Justicia Social** y **Soberanía de Datos**:

- **Saneamiento Del Mercado:** Al hacer públicos los indicadores a través del **Ranking de Comportamiento Asegurador**, se fuerza a las empresas a competir por eficiencia y no por estrategias de desgaste.

- **Empoderamiento Ciudadano:** El portal web devuelve la dignidad al reclamante, permitiéndole auditar su propio proceso mediante una línea de tiempo interactiva.
- **Prevención Vial:** Los mapas de calor de siniestralidad permiten identificar "puntos negros" en el Distrito Nacional para realizar intervenciones físicas preventivas que salven vidas.

## 5.5. Nómina del Proyecto

Este componente abarca el capital intelectual necesario para sostener la infraestructura de gobernanza basada en datos. El equipo técnico es multidisciplinario, compuesto no solo por especialistas en Analítica y Ciencia de Datos para mantener el pipeline en Python, sino también por ingenieros de desarrollo (Frontend/Backend) y diseño de interfaces (UI/UX) encargados de construir la plataforma web ciudadana e institucional

## 5.6. Presupuesto de Herramientas y Equipos

Se contempla la inversión en infraestructura tecnológica de vanguardia necesaria para la operación segura del sistema:

- **Infraestructura Cloud:** Servidores escalables para manejar la alta siniestralidad del Distrito Nacional con alta disponibilidad.
- **Seguridad Y Cifrado:** Implementación de protocolos de protección de datos personales para cumplir con la Ley 172-13.

- **Licencias Analíticas:** Herramientas de visualización avanzada para los Dashboards de fiscalización.

## 5.7. Presupuesto General

El presupuesto general del proyecto integra todos los costos asociados a la planificación, desarrollo e implementación del sistema, este presupuesto se compone principalmente de tres áreas fundamentales: recursos humanos, herramientas tecnológicas y gastos operativos. Tomando como base un ciclo de desarrollo inicial de tres meses para el lanzamiento público de la plataforma, la estimación económica se desglosa de la siguiente manera:

### **Recursos Humanos:**

En primer lugar, la mayor parte de la inversión corresponde a la nómina del equipo de trabajo, ya que el desarrollo de una plataforma tecnológica requiere profesionales especializados. Para cubrir este rubro, se contempla:

- **Líder de Proyecto:** Con una dedicación a medio tiempo para la gestión del cronograma y viabilidad, el costo total estimado en el ciclo de tres meses ronda entre RD\$ 105,000 y RD\$ 150,000.
- **Diseñador de Interfaces (UI/UX):** Mediante un pago único por el diseño completo de la experiencia de usuario, estimado entre RD\$ 40,000 y RD\$ 70,000.
- **Desarrollador Frontend:** Con dedicación a tiempo completo para programar la aplicación web, el costo total se estima entre RD\$ 180,000 y RD\$ 270,000.



- **Desarrollador Backend y Análisis de Datos:** A medio tiempo para la configuración de la base de datos, arquitectura y seguridad, sumando un costo entre RD\$ 120,000 y RD\$ 210,000.
- **Especialista en Pruebas (QA):** Un pago único en la fase final para asegurar la calidad del producto y evitar fallos críticos, estimado entre RD\$ 25,000 y RD\$ 45,000.

**La inversión total estimada para la nómina oscila entre RD\$ 470,000 y RD\$ 745,000.**

#### **Herramientas Tecnológicas:**

**En segundo lugar, se incluyen los costos de infraestructura en la nube y equipos.**

**Manteniendo un enfoque escalable, los costos directos son:**

- **Servicios en la Nube y Base de Datos:** El uso de plataformas robustas para el backend y frontend representa un pago mensual recurrente de aproximadamente RD\$ 2,700. [27]
- **Registro de Dominio Web:** La adquisición de la dirección web oficial local (.do o .com.do) conlleva un pago anual de entre RD\$ 2,500 y RD\$ 3,500. [28]

- **APIs y Geolocalización:** Herramientas de mapeo inician en una capa de uso gratuito (RD\$ 0), asumiendo un escalamiento de costos únicamente si el volumen de reportes de los usuarios es masivo.
- **Equipos Informáticos:** Este costo se asume bajo la modalidad de uso de equipos propios de los desarrolladores; de requerirse adquisición de estaciones de trabajo, el presupuesto en hardware aumentaría significativamente.

### **Gastos Operativos:**

Finalmente, el presupuesto contempla gastos operativos, tales como los servicios proporcionales de internet de alta velocidad, electricidad, reuniones de trabajo para validación del sistema con posibles usuarios o reguladores, y la capacitación del equipo. De igual forma, en esta etapa es vital contemplar una reserva para formalizaciones legales (Términos de Servicio y adecuación a leyes de protección de datos), lo cual puede representar un costo operativo único de entre RD\$ 25,000 y RD\$ 40,000.

## Conclusiones

El análisis exhaustivo del proyecto PAAR-SV revela que el mercado de seguros vehiculares en el Distrito Nacional padece de deficiencias estructurales que afectan la fluidez y equidad del proceso indemnizatorio. El ecosistema de reclamaciones opera bajo un modelo de opacidad administrativa y asimetría de la información, donde las aseguradoras poseen una ventaja técnica frente al usuario. La investigación empírica del proyecto sugiere que las demoras experimentadas no son incidentes aislados, sino el resultado de un diseño operativo ineficiente y costos de transacción asimétricos.

A partir de la triangulación entre el marco legal (Ley 146-02 y Ley 63-17), el desarrollo de la arquitectura de software y el análisis estadístico de la muestra poblacional ( $n=102$ ), se concluye lo siguiente:

### Evaluación Empírica de las Fallas de Mercado

El levantamiento de datos primarios permitió someter a prueba las deficiencias del ciclo de reclamación actual, arrojando hallazgos críticos:

**Deserción por Fricción (H1):** Se comprobó estadísticamente ( $p = 0.033$ ) que la excesiva carga burocrática se correlaciona con el abandono del reclamo. Los datos revelan que el 95.1% de las víctimas debe trasladarse físicamente múltiples veces, generando un costo transaccional económico y mental.

**Dilación Estratégica (H2):** Aunque la correlación estadística resultó marginal ( $p = 0.052$ ), el análisis descriptivo evidenció una fuerte tendencia retentiva: mientras los siniestros de menor cuantía se resuelven en una media de 11 a 16 días, los reclamos del cuartil de montos más altos experimentan una dilación media de 52.4 días.

**Inequidad Estructural y Brecha de Atención (H3):** Los datos detectaron una profunda brecha operativa. Un cliente asegurado espera en promedio 18.6 días para ser indemnizado, frente a los 35.6 días de un tercero afectado. Si bien el tamaño reducido de la submuestra de terceros ( $n=15$ ) limitó la obtención de significancia estadística definitiva ( $p = 0.133$ ), el tamaño del efecto observado ( $d = 0.60$ ) destaca una asimetría que contraviene los principios de equidad del seguro obligatorio.

## **Viabilidad Tecnológica de la Fiscalización en Tiempo Real**

El diseño e implementación de la Prueba de Concepto (PoC) de la plataforma PAAR-SV demuestra la factibilidad técnica de mitigar la "Caja Negra" informativa del sector. A través de una arquitectura ágil impulsada por Python, FastAPI y Supabase, el sistema logra digitalizar el ciclo de vida del siniestro. La integración exitosa de Inteligencia Artificial (OCR) y geolocalización algorítmica permite capturar datos in situ, estableciendo un "Tiempo Cero (T0)" inalterable para auditar los plazos normativos.

## **Transición hacia una Gobernanza SupTech**

El proyecto redefine el potencial del Estado dominicano en la regulación del mercado.

Al proveer a la Superintendencia de Seguros de un motor analítico y tableros de inteligencia territorial, el PAAR-SV facilita la transición de una supervisión reactiva documental a una auditoría algorítmica proactiva (SupTech). A pesar de operar mediante APIs simuladas en esta fase académica, la arquitectura sienta las bases para dotar a las instituciones de Soberanía de Datos.

## **Síntesis Final**

La implementación del sistema PAAR-SV trasciende la innovación informática, consolidándose como un mecanismo de corrección de mercado. Al transparentar los indicadores a través de un ranking de desempeño y otorgar al ciudadano recursos técnicos para auditar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) legales, la plataforma incentiva al sector asegurador a competir mediante la eficiencia operativa. Esto promete dinamizar la economía automotriz y restaurar la agilidad y transparencia del proceso indemnizatorio en el Distrito Nacional.

## Recomendaciones

### Recomendaciones Tecnológicas y de Desarrollo Futuro

- Implementar la integración directa y bidireccional mediante APIs con los sistemas *Core* (*Core Insurance Systems*) de las aseguradoras, garantizando un agnosticismo tecnológico total, lo cual fue excluido en esta primera fase del Producto Mínimo Viable (MVP).
- Expandir el despliegue de la solución tecnológica para abarcar la gestión y auditoría de siniestros ocurridos fuera de los límites del Distrito Nacional y la zona metropolitana.
- Ampliar el alcance algorítmico y operativo del sistema para analizar reclamos vinculados a seguros de vida, gastos médicos mayores o indemnizaciones por fallecimiento, superando el enfoque actual centrado estrictamente en daños materiales a vehículos.
- Completar la implementación del script ETL (*Extract, Transform, Load*) pendiente para asegurar la importación automatizada de los registros de siniestros desde las herramientas de recolección primaria hacia PostgreSQL.

## Recomendaciones Regulatorias e Institucionales

- Adoptar la plataforma PAAR-SV por parte de la Superintendencia de Seguros (SIS) como una herramienta oficial de tecnología regulatoria (*SupTech*) para auditar algorítmicamente el comportamiento del mercado en tiempo real, abandonando la supervisión reactiva y documental.
- Utilizar el Dashboard de Inteligencia Territorial y sus mapas de calor para identificar de manera visual las zonas geográficas críticas de siniestralidad, permitiendo coordinar acciones preventivas e intervenciones físicas con el INTRANT y la DIGESETT.
- Emplear las métricas de Inequidad Estructural detectadas por el motor analítico del sistema para endurecer la fiscalización y garantizar que el ciudadano sin póliza propia (tercero afectado) reciba el mismo estándar de atención que un cliente de cartera bajo la Ley 146-02.

## Recomendaciones Operativas y de Mercado

- Institucionalizar el uso del Acta de Tránsito Digital, generada a través del portal de agentes, como el detonante oficial e inmediato del reclamo, validando la autoridad del Estado en la escena para eliminar los tiempos muertos y las "re-investigaciones" paralelas de las aseguradoras.
- Fomentar la publicación constante del *Ranking* de Comportamiento Asegurador en el portal público para forzar a las empresas del sector a sanear sus operaciones y competir por eficiencia real de servicio, desincentivando la retención indebida de capitales.
- Promover la adopción de la interfaz "Mi Reclamo" entre la ciudadanía para democratizar la información, otorgando a las víctimas los recursos técnicos para auditar sus casos, exigir el cumplimiento de los SLA y mitigar el desgaste mental provocado por la "Caja Negra" informativa. [22]



## Glosario

### A

- **Asimetría de la Información:** Situación en la que una de las partes de una transacción (en este caso, la aseguradora) posee mayor o mejor información que la otra (el ciudadano), generando un estado de indefensión en el usuario.

### B

- **Business Intelligence (Inteligencia de Negocios):** Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes para identificar patrones operativos.

### C

- **Claims Lifecycle Management (Gestión del Ciclo de Vida del Reclamo):** Proceso que abarca desde la primera notificación de pérdida hasta el finiquito y cierre administrativo de un siniestro.
- **CRISP-DM:** Modelo estándar de la industria para procesos de minería de datos que organiza el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos.

### D

- **Deserción por Fricción:** Fenómeno en el que un ciudadano abandona un reclamo legítimo debido a la alta carga burocrática, costos transaccionales y estrés psicológico impuestos por el proceso.

- **DIGESETT:** Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre; autoridad encargada del levantamiento de actas de accidentes en la vía pública.
- **Dilación Estratégica:** Práctica atribuida a las aseguradoras que consiste en incrementar los tiempos de respuesta de forma deliberada para optimizar su flujo de caja o incentivar el abandono del reclamo.

## F

- **FNOL (First Notice of Loss):** Primera notificación de pérdida; es el contacto inicial entre el asegurado y la entidad para reportar un siniestro.

## I

- **Inequidad Estructural:** Diferencia estadísticamente significativa en el trato y tiempos de espera que reciben los "terceros afectados" en comparación con los "clientes asegurados".
- **InsurTech:** Uso de innovaciones tecnológicas diseñadas para maximizar la eficiencia en la industria de seguros.
- **INTRANT:** Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; órgano rector del sistema de movilidad y transporte en República Dominicana.

## K

- **KPI (Key Performance Indicator):** Indicadores clave de desempeño, como el "Tiempo Medio de Indemnización", utilizados para medir la eficiencia real de las aseguradoras.

## M

- **MOPC:** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; entidad que realiza la asistencia en vía y el levantamiento inicial de datos en accidentes.
- **MVP (Producto Mínimo Viable):** Versión inicial del sistema PAAR-SV que incluye las funciones básicas necesarias para validar la solución técnica y analítica.

## O

- **OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres):** Tecnología que permite extraer texto automáticamente de imágenes, como cédulas o matrículas, mediante herramientas como Tesseract.js.

## P

- **PAAR-SV:** Siglas de la "Plataforma Analítica de Atención de Reclamaciones - Seguros Vehiculares".
- **P-valor (P-value):** Medida estadística utilizada en el motor analítico del proyecto para confirmar o descartar la validez de las hipótesis planteadas sobre la deserción y dilación.

## R

- **RegTech (Regulatory Technology):** Uso de tecnología para ayudar a las instituciones financieras y reguladores a cumplir con los requerimientos normativos de forma eficiente.

## S

- **SIS:** Superintendencia de Seguros; ente estatal encargado de fiscalizar el mercado asegurador y proteger al usuario.

- **SLA (Service Level Agreement):** Acuerdos de Nivel de Servicio; en este contexto, se refiere a los plazos legales (usualmente 30 días) que tienen las aseguradoras para indemnizar según la Ley 146-02.
- **SupTech (Supervisory Technology):** Tecnologías utilizadas por las autoridades de supervisión (como la SIS) para digitalizar y automatizar los procesos de cumplimiento y auditoría.

## T

- **Tercero Afectado:** Persona perjudicada en un accidente de tránsito que no tiene un vínculo contractual directo con la aseguradora del vehículo causante del daño.

## Bibliografía

- Bancomundial.org, «Mortalidad provocada por lesiones por accidentes de tránsito (por cada 100 000 personas) - Latin America & Caribbean,» 2026. [En línea]. Available: [https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.TRAF.P5?locations=ZJ&most\\_recent\\_value\\_desc=true](https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.TRAF.P5?locations=ZJ&most_recent_value_desc=true).
- Congreso Nacional de la República Dominicana, «Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana,» 2002. [En línea]. Available: <https://docs.republica-dominicana.justia.com/nacionales/leyes/ley-146-02.pdf>.
- Congreso Nacional de la República Dominicana., «Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana,» 2017. [En línea]. Available: <https://wp.intrant.gob.do/wp-content/uploads/2023/06/Ley-No.-63-17-de-Movilidad-Transporte-Terrestre-Transito-y-Seguridad-Vial-en-Republica-Dominicana-Deroga-la-ley-241-1.pdf>.
- Congreso Nacional de la República Dominicana, «Ley núm. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos.,» 2013. [En línea]. Available: <https://sb.gob.do/regulacion/leyes/ley-no-172-13-proteccion-de-los-datos/>.
- Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, «Resolución 01-2023 Sobre los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sector Asegurador,» 2023. [En línea]. Available: <https://www.mapfrehd.com.do/media/Resolucion-01-2023-Sobre-derechos-y-deberes-de-los-usuarios-del-sector-asegurador.pdf>.

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, «Primas Netas Cobradas según Ramo 2018 – 2025,» [En línea]. Available: <https://sis.gob.do/transparencia/datos-abiertos/primas-netas-cobradas-segun-ramo-2018-2024>.

J. M. Feinman, Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It., Portfolio Hardcover (Penguin Group), 2010.

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana., «Informe de Autoevaluación Institucional CAF,» 2021. [En línea]. Available: <https://www.sismap.gob.do/GestionPublica/uploads/evidencias/638554423257894366-Informe-Autoevaluacin-Superseguros-2024.pdf>.

INTRANT, «INTRANT digitaliza más de 39 servicios y relanza plataforma para conocer los datos de accidentes en RD,» 06 2025. [En línea]. Available: <https://intranet.gob.do/categoria/noticias/intranet-digitaliza-mas-de-39-servicios-y-relanza-plataforma-para-conocer-los-datos-de-accidentes-en-rd>.

Google, «Google Play store,» 06 03 2026. [En línea]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lacolonial.lacolonialapp&hl=es-DO&pli=1>.

Google Play, «Google play,» [En línea]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rescate365.readinvestment.app.android&hl=es-DO>.

Gov.co, «minsalud,» [En línea]. Available: <https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/Financiamiento/Paginas/siras.aspx#:~:text=>

Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20reporte%20de%20atenciones,a%20v%C3%ADctimas%20de%20accidentes%20de%20tr%C3%A1nsito%20(SIRAS).

International Association of Insurance Supervisors, «IAIS.org,» [En línea].

13] Available: <https://www.iais.org/activities-topics/conduct-and-culture/>.

Aden International Business School, «¿Qué es el Insurtech y qué ganancias genera

14] en el mercado global?,» [En línea]. Available: <https://www.aden.org/business-magazine/que-es-el-insurtech-y-que-ganancias-genera-en-el-mercado-global/>.

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, [En línea]. Available:

15] <https://sb.gob.do/media/3r4pnmv3/presentaci%C3%B3n-soluciones-suptech-sb-evento-aba-cifa-20240718-v2.pdf>.

E. S. R. & D. D. Turban, Decision Support and Business Intelligence Systems (9.<sup>a</sup>

16] ed.), Pearson Education, 2010.

R. Goyal, «Enhancing Claims Lifecycle Management with Duck Creek: A Modern

17] Insurance Solution,» *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, vol. 7, n° <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.40636>, 2025.

Akerlof, «The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market

18] Mechanism,» 1970.

A. Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, SAGE Publications,

19] 2024.

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, «In Data,» [En línea].

20] Available: <https://sis.gob.do/indatard>.

J. E. Stiglitz, «The Theory of "Screening," Education, and the Distribution of  
21] Income.,» *The American Economic Review*, 1975.

International Association of Insurance Supervisors, «Insurance core principle 19:  
22] Conduct of business,» 2024. [En línea]. Available:  
[https://www.iais.org/uploads/2025/06/IAIS-ICPs-and-ComFrame-December-  
2024.pdf#page=302&zoom=100,194,138](https://www.iais.org/uploads/2025/06/IAIS-ICPs-and-ComFrame-December-2024.pdf#page=302&zoom=100,194,138).

C. R. Sunstein., *Sludge: What Stops Us from Getting Things Done and What to Do*  
23] *About It.*, The MIT Press, 2021.

R. & H. J. Wirth, «CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data  
24] Mining,» n° <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1211505>, 2000.

[agilemanifesto.org](https://agilemanifesto.org), «Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software,» [En línea].  
25] Available: <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>.

R. & N. S. B. Elmasri, *Fundamentals of database systems* (7.<sup>a</sup> ed.), Pearson., 2016.  
26]

<https://supabase.com/pricing>, [En línea]. Available: <https://supabase.com/pricing>.  
27]

[midominio.do](https://midominio.do), [En línea]. Available: [https://midominio.do/domain-  
28\] registration/index.php](https://midominio.do/domain-registration/index.php).



## Anexos

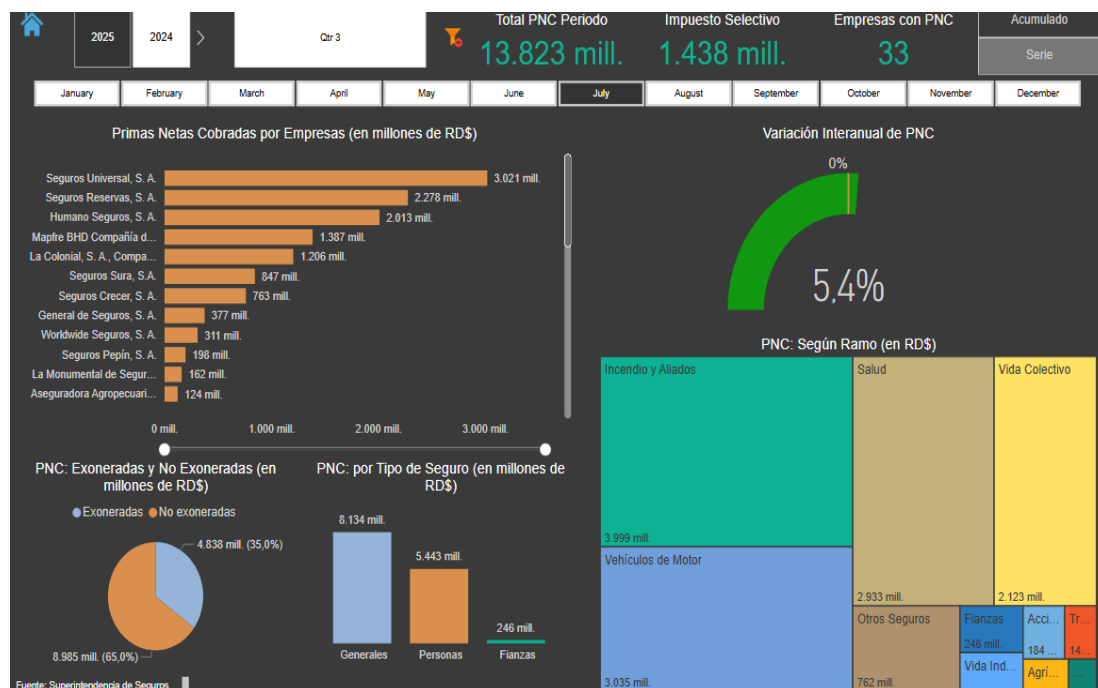


Figura 1- Dashboard SIS

Fuente: IN DATA RD- Pagina Web SIS

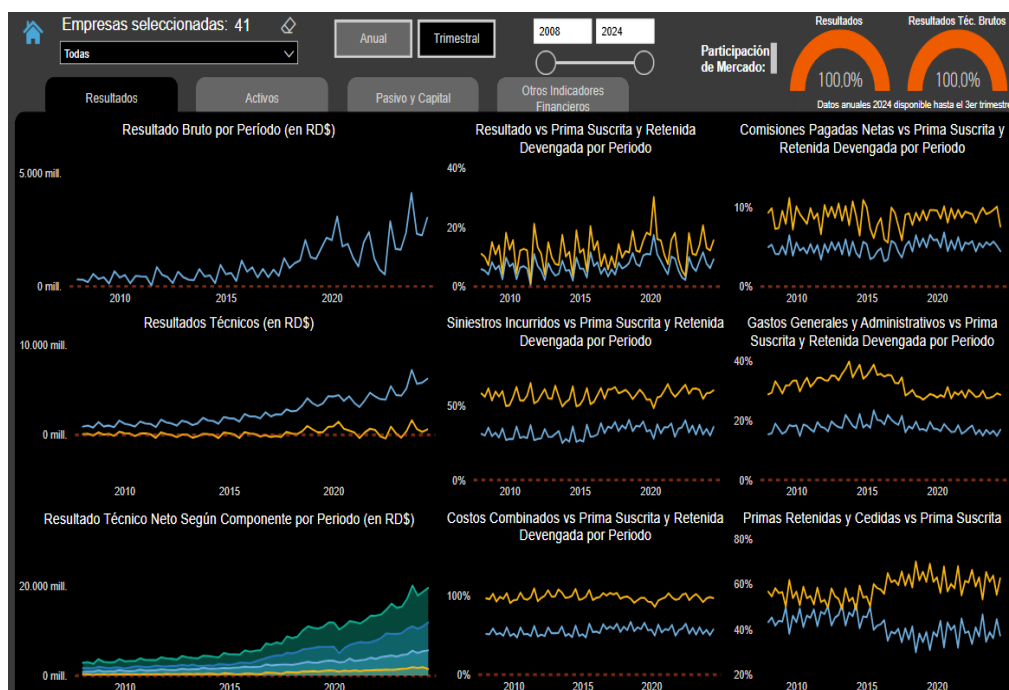


Figura 2- Dashboard SIS

Fuente: IN DATA RD- Pagina Web SIS

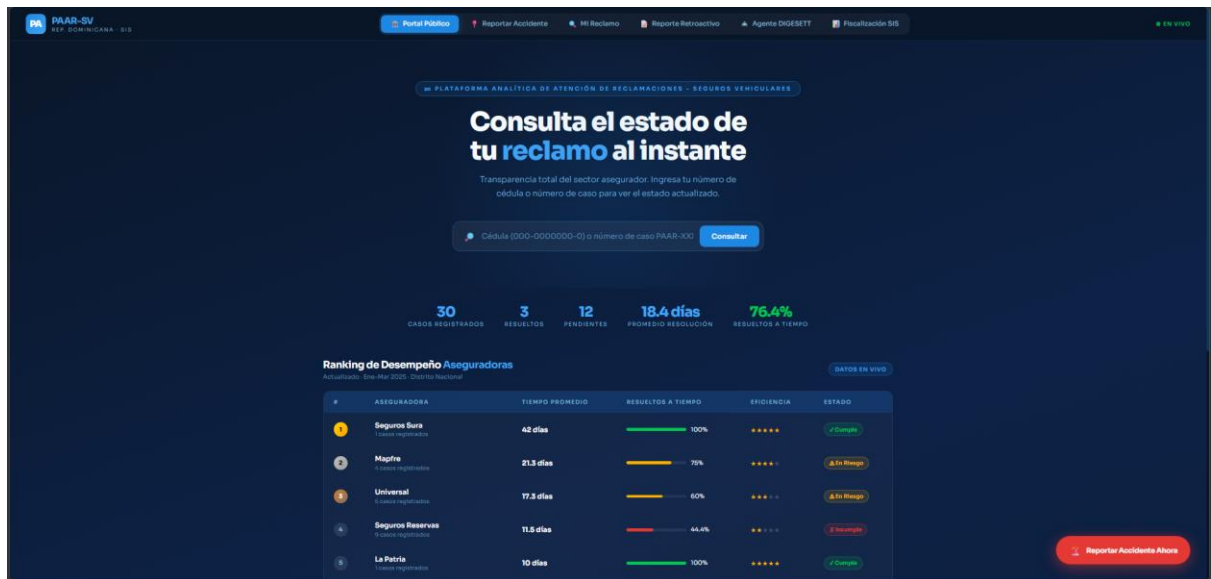


Figura 3- Portal Usuario PAAR-SV

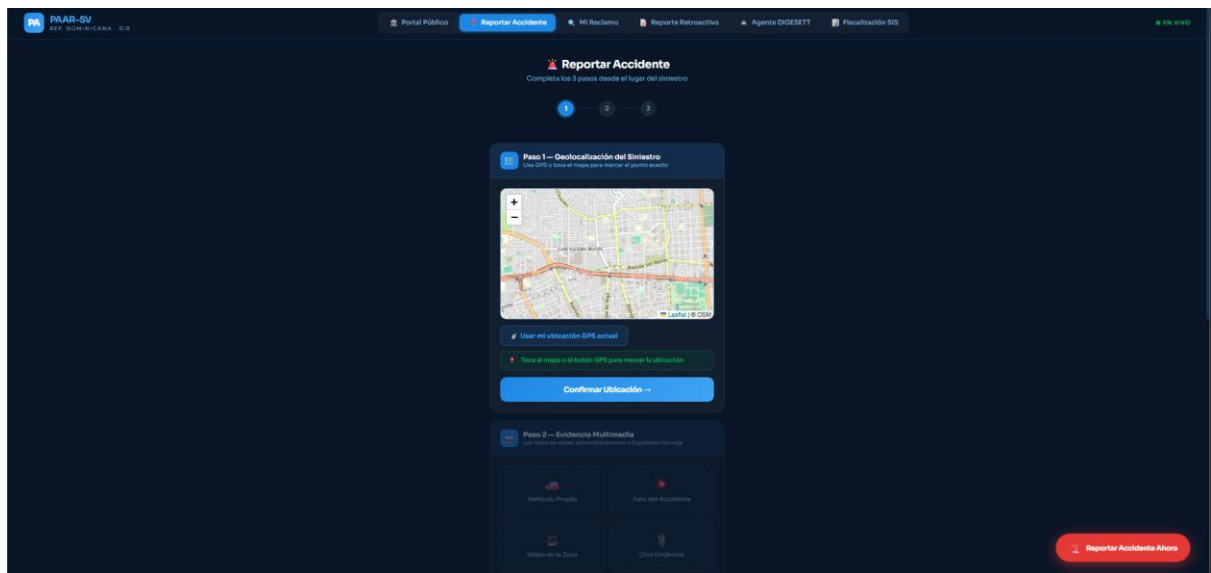


Figura 4- Portal Reportar Accidente PAAR-SV

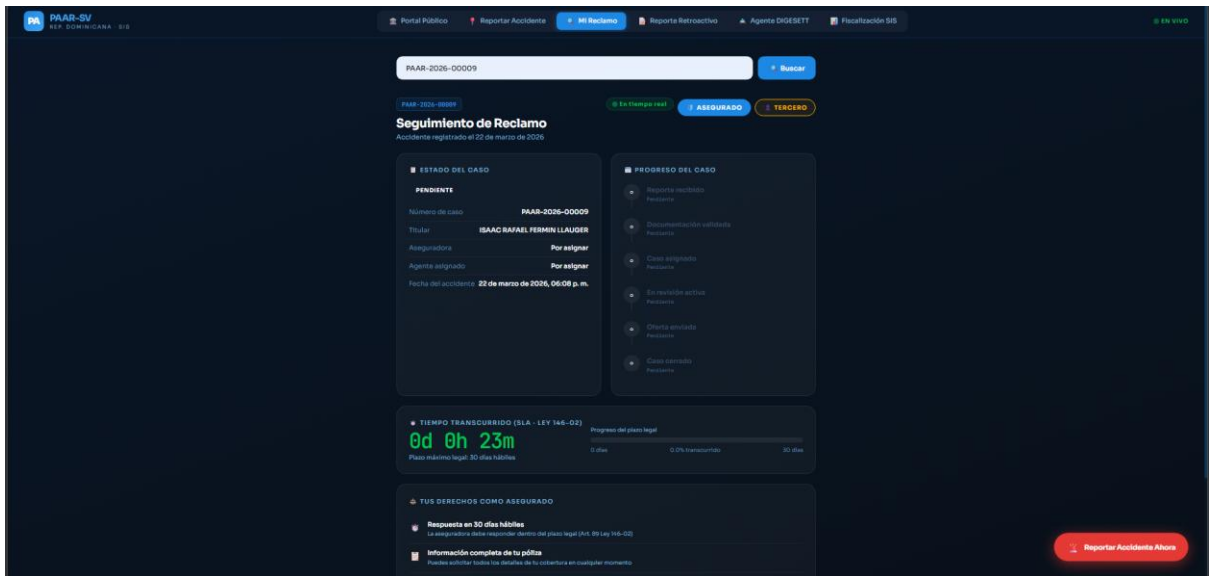


Figura 5- Portal Mi Reclamo PAAR-SV

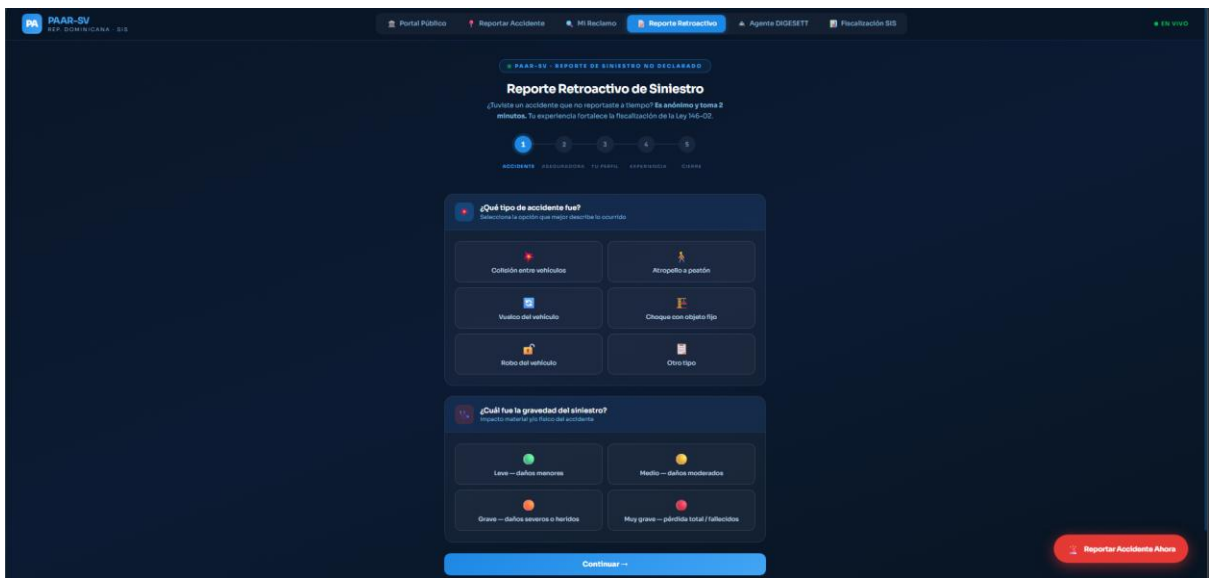


Figura 6- Portal Reporte Retroactivo PAAR-SV

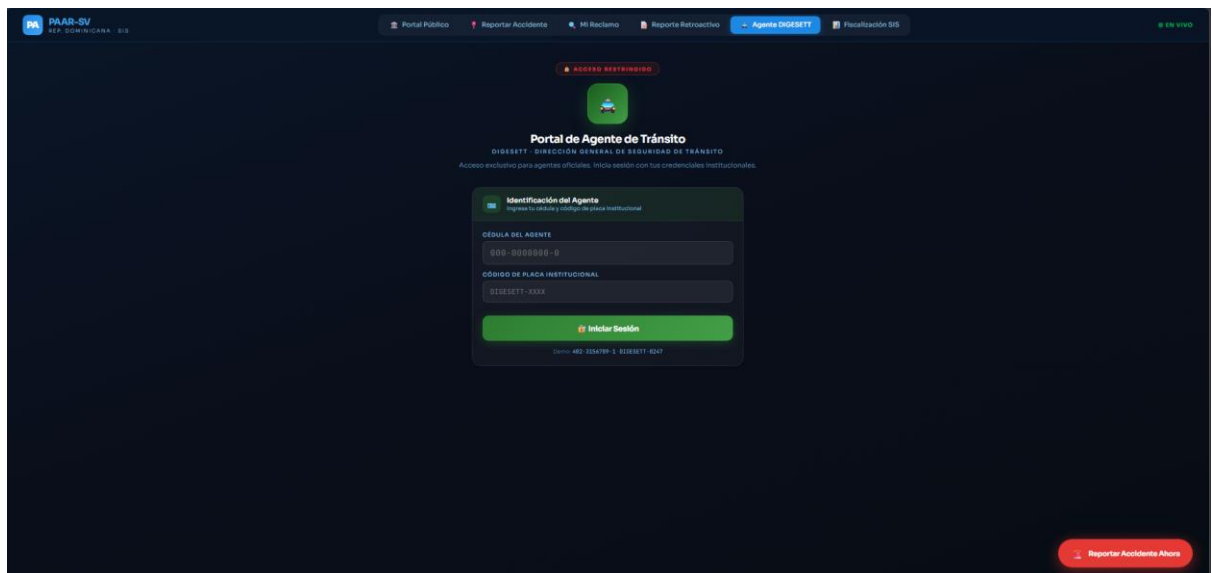


Figura 7- Portal Agente Digesett PAAR-SV

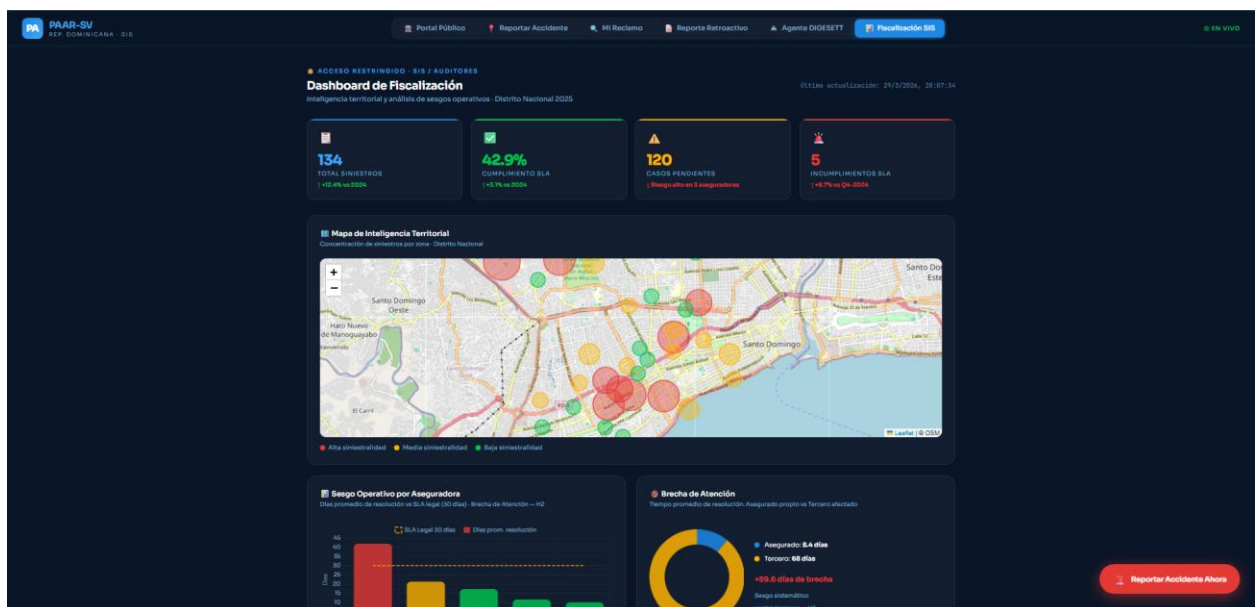


Figura 8- Portal Fiscalización SIS PAAR-SV

```

# =====
# SERVIR EL HTML
# =====

@app.get("/")
async def root():
    """Sirve el HTML leyendo el archivo en cada request – sin caché."""
    if not os.path.exists(HTML_FILE):
        return JSONResponse(
            status_code=404,
            content={"error": f"No se encontró {HTML_FILE}"}
        )
    with open(HTML_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
        contenido = f.read()
    return HTMLResponse(
        content=contenido,
        headers={
            "Cache-Control": "no-cache, no-store, must-revalidate",
            "Pragma": "no-cache",
            "Expires": "0",
        }
    )

```

Figura 9- Servir HTML

Este fragmento corresponde al endpoint principal del servidor Python, encargado de entregar la interfaz web al navegador. Cada vez que un usuario accede a la dirección `http://localhost:8000`, el servidor lee el archivo HTML desde el disco y lo envía con instrucciones explícitas de **no guardar caché**, asegurando que el navegador siempre muestre la versión más reciente de la plataforma sin necesidad de recargar manualmente la página.

```

# =====
# ENDPOINT PRINCIPAL: Ejecutor de queries genérico
# =====

@app.post("/api/query")
async def handle_query(request: Request):
    """
    Recibe un descriptor de query JSON desde el shim JS y lo ejecuta
    en Supabase usando el cliente Python.

    Formato del payload (enviado por el QueryBuilder del shim):
    {
        "table": "casos",
        "op": "select" | "insert" | "update" | "upsert",
        "select": "id, nombre, *",
        "filters": [
            {"op": "eq", "col": "estado", "val": "pendiente"},
            {"op": "gte", "col": "dias", "val": 30},
            {"op": "not", "col": "estado", "filter_op": "eq", "val": "cerrado"},
            {"op": "or", "expr": "id_caso.eq.X,cedula.eq.X"},
            {"op": "ilike", "col": "nombre", "val": "%juan%"}
        ],
        "order": {"col": "fecha_hora", "ascending": false},
        "limit": 10,
        "single": true,
        "count": "exact",
        "head": true,
        "data": {... objeto a insertar/actualizar ...}
    }

    Respuesta (mismo formato que Supabase JS):
    {
        "data": {...} | [{...}] | null,
        "error": null | {"message": "..."},
        "count": null | int
    }
    """
    try:
        payload = await request.json()
        result = _ejecutar_query(payload)
        return result
    except Exception as e:
        print(f"[PAAR-SV /api/query] Error inesperado: {e}")
        return {"data": None, "error": {"message": str(e)}, "count": None}

```

```

✓ def _ejecutar_query(payload: dict) -> dict:
✓     """
    Traduce el descriptor JSON a llamadas del cliente supabase-py.

    Maneja todas las operaciones que usa el HTML:
    SELECT - con filtros, orden, límite, single, count
    INSERT - con o sin returning
    UPDATE - con filtros
    UPSERT - para storage-like operations
    """

    table = payload["table"]
    op = payload.get("op", "select")
    select = payload.get("select", "")
    filters = payload.get("filters", [])
    order = payload.get("order")
    limit = payload.get("limit")
    single = payload.get("single", False)
    count = payload.get("count") # "exact" | None
    data = payload.get("data") # para insert / update

    # — Construir query base —————
    if op == "insert":
        qb = db.table(table).insert(data)

    elif op == "update":
        qb = db.table(table).update(data)

    elif op == "upsert":
        qb = db.table(table).upsert(data)

    else: # "select" (default)
        if count == "exact":
            qb = db.table(table).select(select, count="exact")
        else:
            qb = db.table(table).select(select)

    # — Aplicar filtros —————
    for f in filters:
        fop = f.get("op")
        col = f.get("col", "")
        val = f.get("val")

```

```

# — Orden (solo para SELECT) —————
if order and op not in ("insert", "update", "upsert"):
    qb = qb.order(order["col"], desc=not order.get("ascending", True))

# — Límite (solo para SELECT) —————
if limit and op not in ("insert", "update", "upsert"):
    qb = qb.limit(limit)

# — Ejecutar —————
result = qb.execute()
rows   = result.data or []
cnt    = getattr(result, "count", None)

# — Normalizar respuesta —————
if op in ("insert", "update", "upsert"):
    # Siempre retorna la fila modificada como lista
    out_data = rows[0] if (single and rows) else rows

elif single:
    out_data = rows[0] if rows else None

else:
    out_data = rows

return {
    "data": out_data,
    "error": None,
    "count": cnt,
}

```

Figura 10- EndPoint Principal

Esto corresponde al endpoint central del servidor Python, que actúa como puente de comunicación entre la interfaz web y la base de datos. Cada vez que la plataforma necesita consultar, registrar o actualizar información, el navegador envía una descripción de la operación en formato JSON indicando qué tabla consultar, qué filtros aplicar y qué datos enviar.



El servidor recibe esa descripción, la traduce a una consulta real hacia Supabase y devuelve el resultado a la interfaz en un formato estándar. Esto permite que toda la lógica de acceso a datos quede centralizada en el servidor Python, sin que el navegador se comunique directamente con la base de datos.

```
@app.post("/api/storage/upload")
async def upload_file(
    file: UploadFile = File(...),
    bucket: str = Form(...),
    path: str = Form(...),
):
    """
    Recibe un archivo desde el formulario del Panel 2 y lo sube
    al bucket de Supabase Storage.

    Equivale al bloque JS:
    |   await db.storage.from('evidencias').upload(ruta, archivo, { upsert: true })
    """
    try:
        contenido = await file.read()
        # supabase-py Storage upload
        db.storage.from_(bucket).upload(
            path,
            contenido,
            file_options={"content-type": file.content_type or "application/octet-stream",
                          "upsert": "true"}
        )
        # Construir URL pública
        url_info = db.storage.from_(bucket).get_public_url(path)
        # supabase-py puede retornar str o dict según la versión
        public_url = url_info if isinstance(url_info, str) else url_info.get("publicUrl", "")

        return {"data": {"path": path, "publicUrl": public_url}, "error": None}

    except Exception as e:
        print(f"[PAAR-SV Storage] Error: {e}")
        return {"data": None, "error": {"message": str(e)}}
```

Figura 11- Subida de evidencias fotográficas

Este fragmento corresponde al endpoint encargado de gestionar la subida de evidencias fotográficas desde el Panel 2 de la plataforma.

Cuando el usuario selecciona una foto del accidente desde su dispositivo, el servidor recibe el archivo, lo almacena en Supabase Storage y devuelve una URL pública permanente que queda vinculada al expediente del caso.

De esta forma, las imágenes capturadas en campo quedan guardadas en la nube y accesibles en cualquier momento desde la plataforma.

```
_analitica_lock = threading.Lock()
_analitica_en_curso = False

@app.get("/api/analitica/ultimo")
async def analitica_ultimo():
    """Retorna las 3 hipótesis del análisis más reciente."""
    try:
        result = db.table("v_ultimo_analisis").select("*").execute()
        rows = result.data or []
        if not rows:
            return {
                "data": [], "error": None, "hint": "sin_datos",
                "mensaje": "No hay análisis guardados. Ejecuta: python paar_sv_motor_analitico.py",
            }
        return {"data": rows, "error": None}
    except Exception as e:
        err_str = str(e)
        print(f"[PAAR-SV /api/analitica/ultimo] Error: {err_str}")
        if any(k in err_str for k in ["v_ultimo_analisis", "does not exist", "relation"]):
            return JSONResponse(status_code=503, content={
                "data": [],
                "error": {
                    "code": "MIGRACION_PENDIENTE",
                    "message": (
                        "La vista v_ultimo_analisis no existe. "
                        "Ejecuta paar_sv_analitico.sql en el editor SQL de Supabase."
                    ),
                },
            })
        return JSONResponse(status_code=500, content={"data": [], "error": {"message": err_str}})
```

Figura 12- Motor estadístico por lotes

Este bloque corresponde al motor analítico estadístico de la plataforma, compuesto por tres endpoints. El primero (/api/analitica/ultimo) consulta y devuelve los resultados más recientes del análisis de las tres hipótesis de investigación almacenados en la base de datos.

El segundo (/api/analitica/ejecutar) dispara el proceso estadístico en segundo plano sin bloquear la interfaz, e impide que se lance un segundo análisis si ya hay uno en curso. El tercero (/api/analitica/estado) informa en cualquier momento si el motor está trabajando o disponible. Juntos, estos tres endpoints permiten que el regulador ejecute una auditoría analítica completa desde el Dashboard de Fiscalización con un solo clic, y consulte los resultados una vez que el cálculo haya concluido.

```
@app.get("/api/health")
async def health():
    """Verifica que el servidor y la conexión a Supabase están activos."""
    try:
        result = db.table("aseguradoras").select("id").limit(1).execute()
        return {
            "status": "ok",
            "supabase": "conectado",
            "registros_prueba": len(result.data),
            "motor_analitico": "disponible" if MOTOR_DISPONIBLE else "no instalado",
        }
    except Exception as e:
        return {"status": "error", "supabase": str(e)}
```

Figura 13- Health Check

Este endpoint funciona como un diagnóstico general del sistema. Al consultarlo, el servidor verifica simultáneamente que la conexión con la base de datos Supabase está activa y que el motor analítico estadístico se encuentra disponible, devolviendo un reporte de estado en tiempo real.

**Paso 3 — Documentos y Datos del Reporte**

Toca un documento para escanearlo — los campos se llenan solos (OCR)



✓ Escaneado



✓ Escaneado

**NOMBRE CONDUCTOR**

ISAAC RAFAEL FERMIN LI

**CÉDULA**

402-1448065-5

**PLACA DEL VEHÍCULO**

A964492

**MATRÍCULA**

00889720

**PÓLIZA DE SEGURO**

Número de póliza

**ASEGURADORA**

— Selecciona asegura ▾

**DESCRIPCIÓN DEL SINIESTRO**

Describe brevemente lo que ocurrió...

 **Enviar Reporte al PAAR-SV**

Figura 14- Módulo de Captura Inteligente

PAAR-SV

REP. DOMINICANA

SIS

Portal Público

Reportar Accidente

Mi Reclamo

Reporte Retroactivo

Agente DIGESETT

EN VIVO

PAAR-2025-00010

Buscar

PAAR-2025-88818

En tiempo real

ASEGURADO

TERCERO

Seguimiento de Reclamo

Accidente registrado el 09 de marzo de 2026

ESTADO DEL CASO

EN REVISIÓN

Número de caso

PAAR-2025-00010

Titular

—

Aseguradora

Por asignar

Agente asignado

Agente Carlos Méndez

Fecha del accidente

09 de marzo de 2026, 02:19 a. m.

PROGRESO DEL CASO

Reporte recibido

Tu reporte fue registrado en el sistema PAAR-SV

Documentación validada

Los documentos e imágenes fueron verificados

Caso asignado

Un fiscal fue asignado para revisar tu caso

En revisión activa -- actual

14 mar de 2026, 02:19 a. m.

El fiscal está evaluando responsabilidades y daños

Oferta enviada

Pendiente

Caso cerrado

Pendiente

TIEMPO TRANSCURRIDO (SLA · LEY 146-02)

13d 16h 50m

Plazo máximo legal: 30 días hábiles

Progreso del plazo legal

0 días

43.3% transcurrido

30 días

TUS DERECHOS COMO ASEGURADO

Respuesta en 30 días hábiles

La aseguradora debe responder dentro del plazo legal (Art. 89 Ley 146-02)

Reportar Accidente Ahora

Figura 15- Seguimiento de Reclamo

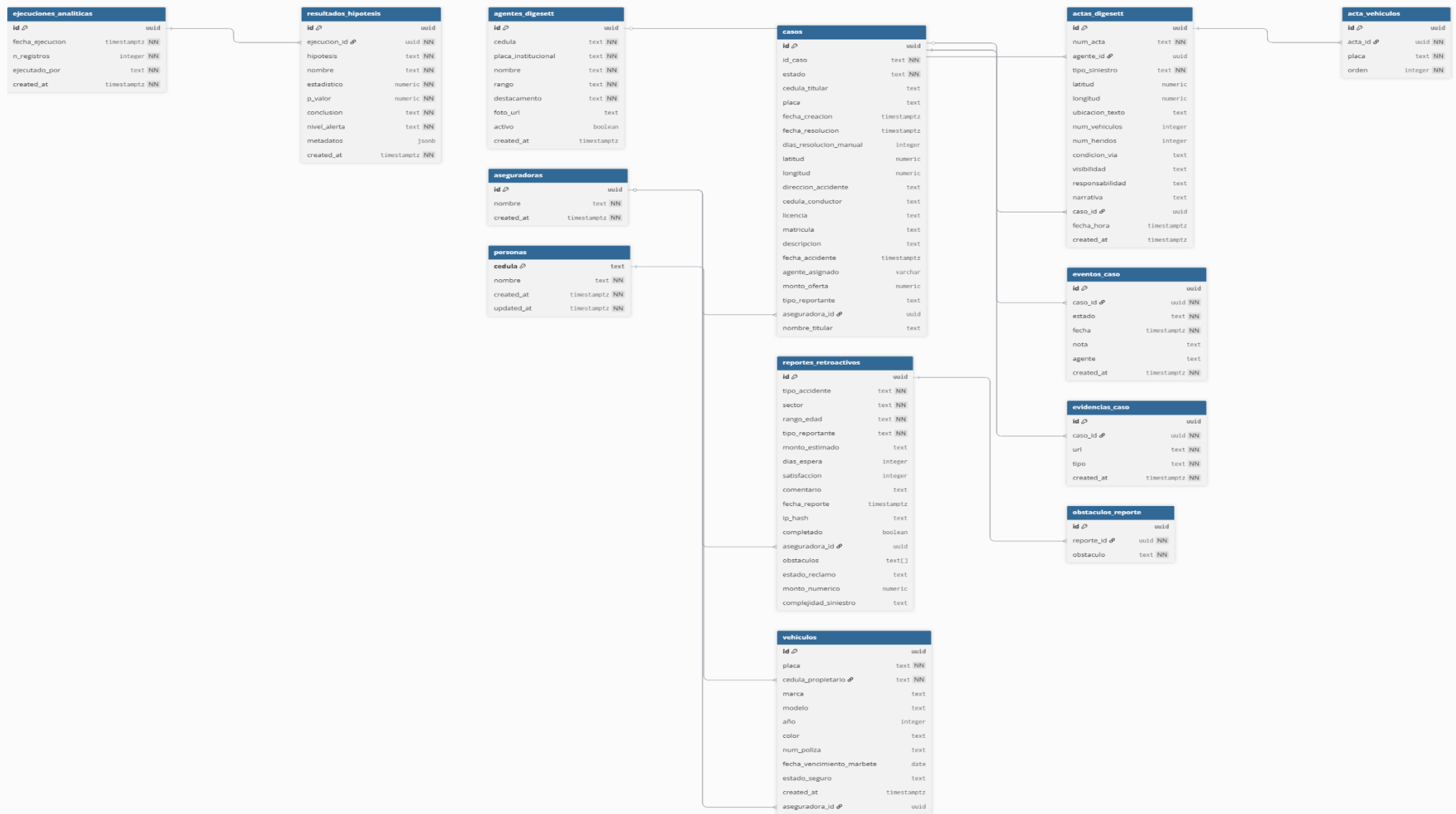


Figura 16- Diagrama ER



**Sgt. Carlos Méndez Reyes**  
 Sargento - DN-Norte  
 PLACA: DIGESETT-0247

[Salir](#)

Dashboard

Placa

Acta

Mis Actas


**Vehículos involucrados**  
 Mínimo 1 - Sin límite (carambolas incluidas)

**PLACA VEHÍCULO 1 (REQUERIDO)**

+ Agregar vehículo


**Tipo de siniestro**

Colisión trasera

Colisión lateral

Atrapello peatón

Vuelco del vehículo

Choque objeto fijo

Accidente múltiple


**Ubicación del siniestro**  
 Toca el mapa o usa el GPS para marcar el punto exacto



Figura 17- Acta Portal Agente DIGESETT

¿Qué tipo de póliza de seguro tenía el vehículo en el que se transportaba el otro conductor?

17 respuestas

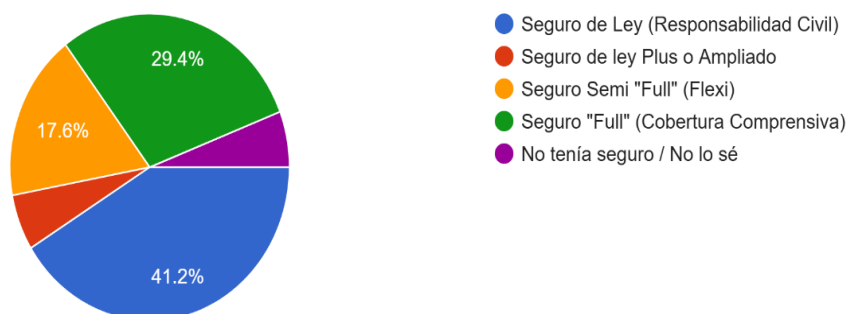


Gráfico 1- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

¿Dónde realizó el reporte formal o levantamiento del acta de su accidente?

17 respuestas

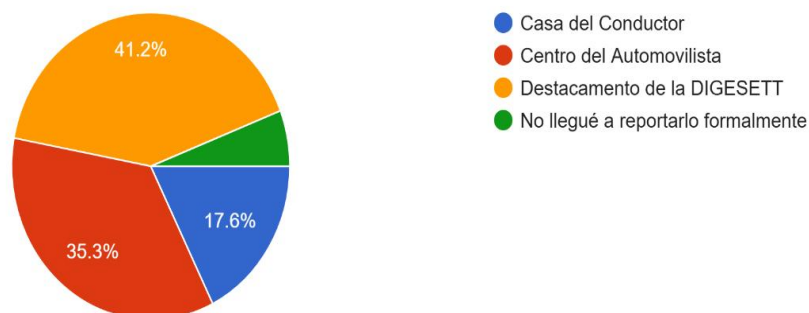


Gráfico 2- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia



¿Cuál es su percepción sobre el trato que recibió por parte del personal de atención al cliente (ya sea en línea o presencial)?

16 respuestas

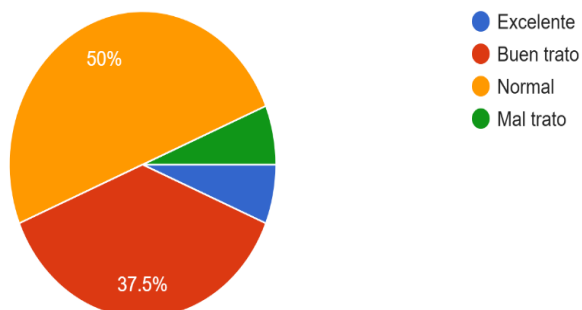


Gráfico 3- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo evaluaría la claridad de la información que la aseguradora le brindó al inicio sobre los pasos y documentos necesarios para su reclamo?

16 respuestas



Gráfico 4- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

¿Cuánto tiempo transcurrió desde que completó el reporte del accidente hasta que la aseguradora le entregó una resolución definitiva o el pago de la indemnización?

16 respuestas

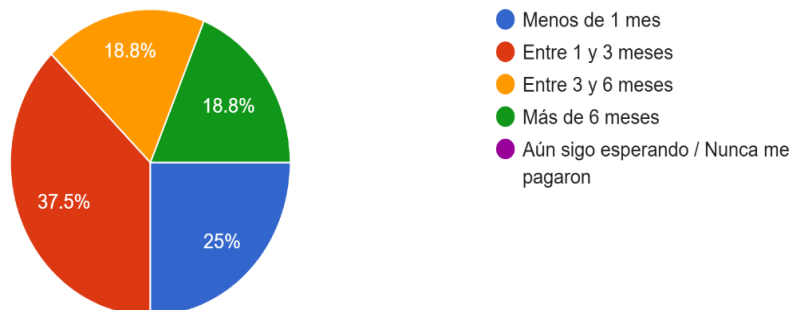


Gráfico 5- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

Aproximadamente, ¿cuántas veces tuvo que trasladarse físicamente (a oficinas del seguro, centros de atención o talleres) únicamente para dar seguimiento a su caso o llevar documentos faltantes?

16 respuestas

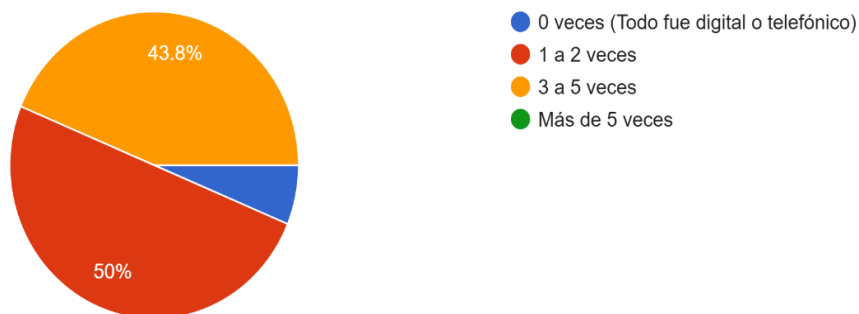


Gráfico 6- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

¿Llegó usted a abandonar el reclamo o a pagar la reparación de su propio bolsillo debido al tiempo de espera, la burocracia o el desgaste mental?

 Copiar gráfico

16 respuestas

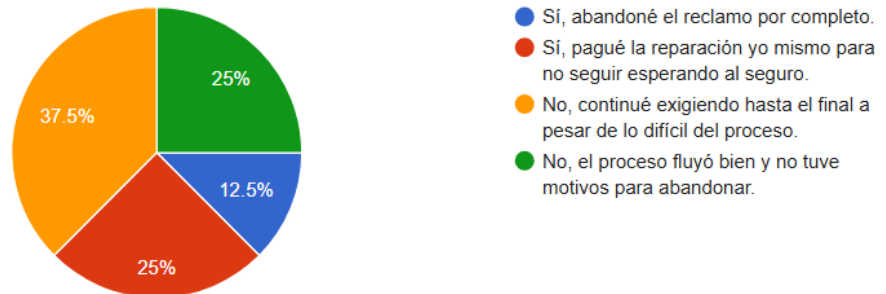


Gráfico 7- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

En una escala del 1 al 5 (donde 1 es "Poca disposición" y 5 es "Mucha disposición"), ¿cómo calificaría la actitud de la aseguradora para resol...e manera justa y sin poner obstáculos innecesarios?

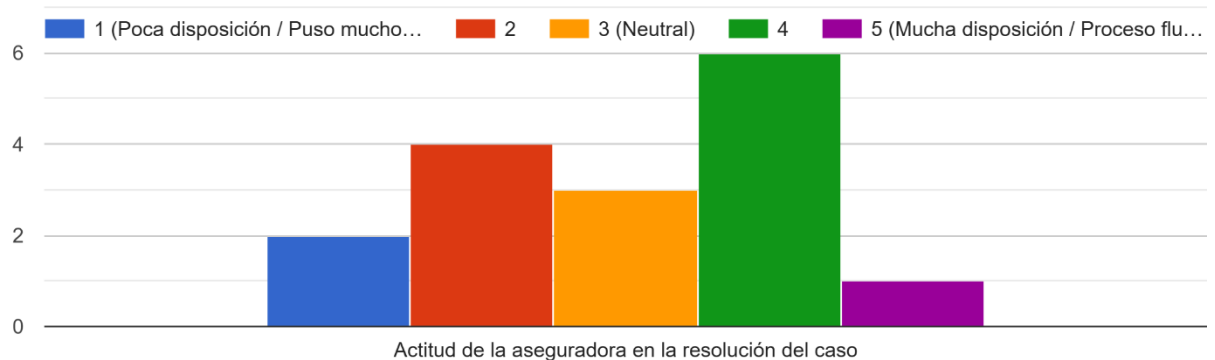


Gráfico 8- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

Durante el proceso, ¿la aseguradora le ofreció un acuerdo "rápido" por un monto económico significativamente menor al que consideraba justo para cerrar el caso pronto?

16 respuestas

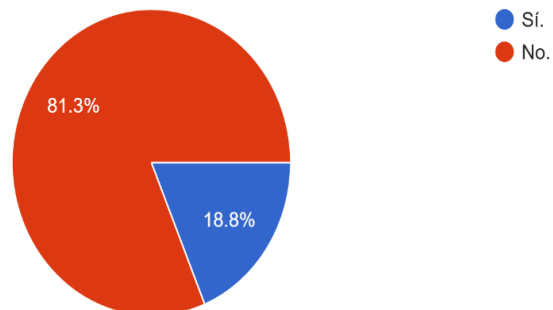


Gráfico 9- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

¿Se sintió presionado a aceptar ese monto inferior debido a una urgencia económica o necesidad de reparar su vehículo rápidamente?

3 respuestas



Gráfico 10- Encuesta propia

Fuente: Elaboración propia

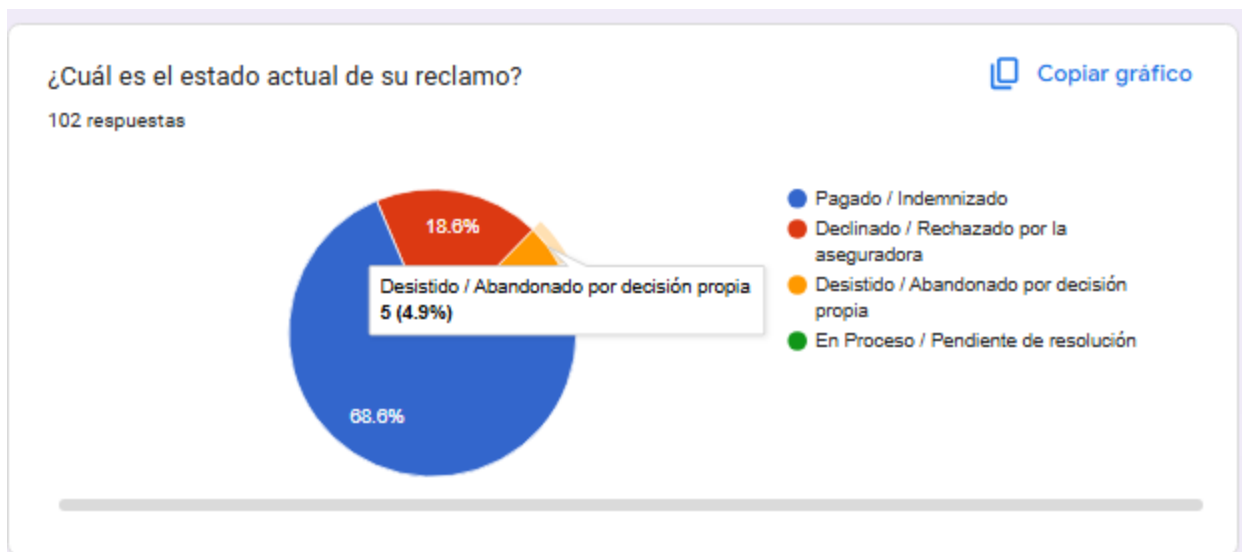


Gráfico 11- Estado actual de reclamo

Fuente: Elaboración propia

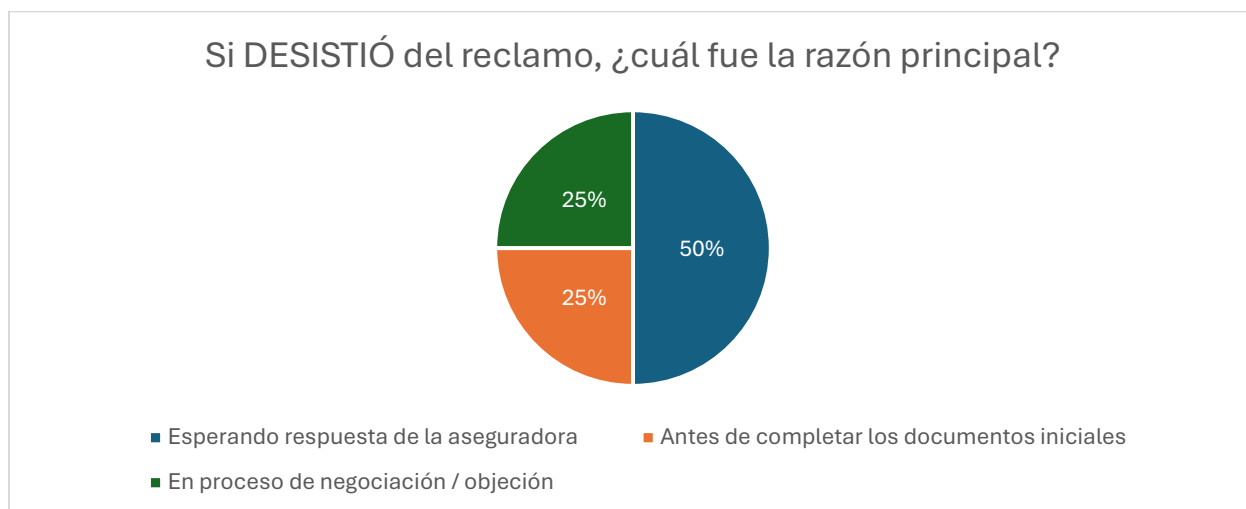


Gráfico 12- Razón Principal por la cual Desiste

(n = 5)

Fuente: Elaboración propia